



C - 03

Déterminer les lois de pilotage en mouvement

Cycle préparatoire

Auteurs	: LECONTE Aurélien
Version	: 2 R 0
Promotion	: A&M2029
Cursus	: Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	: 17/07/2024

Objectif

Utiliser des démarches et des méthodes permettant de décrire et de caractériser les mouvements (trajectoire et vitesse) de tous les points des solides d'un système

Déduire, des contraintes cinématiques en position, vitesse ou mouvement, des conditions sur les paramètres de mouvement du système

Exprimer une condition de non-glissement au lieu d'un contact ponctuel

Sommaire

A. Objectifs	4
B. Modèle cinématique d'un mécanisme	5
1. Rappels de cinématique du point : trajectoire et position	5
2. Hypothèse de solide indéformable	6
3. Définir la position d'un solide indéformable	6
3.1. Repère lié à un solide indéformable	6
3.2. Positionner l'origine dans un repère	7
3.3. Positionner une base en rotation plane – figure de changement de base	7
3.4. Positionner une base par rapport à une base	9
3.5. Mouvements élémentaires	9
4. Mouvement de rotation et liaison pivot	10
5. Mouvement de translation et liaison glissière	11
5.1. Mouvement de translation à trajectoire rectiligne	11
5.2. Mouvement de translation par trajectoire circulaire	11
6. Du schéma cinématique au graphe des liaisons	13
C. Contraindre la trajectoire d'un point	15
1. Rappels sur le produit scalaire	15
1.1. Définition et propriétés	15
1.2. Produit scalaire entre vecteurs d'une même figure de changement de base	15
1.3. Produit scalaire avec un vecteur unitaire : calcul de coordonnée	16
1.4. Produit scalaire entre vecteurs unitaires et projection orthogonale	17
1.5. Produit scalaire avec un vecteur unitaire : calcul d'une projection	17
1.6. Calcul d'une norme de vecteur	18
2. Imposer une contrainte de position	18
D. Contraindre la vitesse ou l'accélération d'un point	20
1. Rappels de cinématique du point : vitesse, accélération et dérivée temporelle d'un vecteur	20
1.1. Vecteurs vitesse et accélération d'un point	20

1.2. Définition de la dérivée d'un vecteur par rapport à une base	20
2. Produit vectoriel	21
2.1. Définition	21
2.2. Propriétés	21
2.3. Produit vectoriel entre vecteurs d'une même base orthonormée directe	21
2.4. Produit vectoriel entre vecteurs unitaires de bases en rotation plane	22
2.5. Produit mixte	22
3. Dérivation vectorielle et formule de Bour	23
3.1. Vecteur vitesse angulaire	23
3.2. Formule de Bour	23
4. Calculer la vitesse ou l'accélération d'un point	24
E. Contraindre la cinématique d'un solide	25
1. Champ des vecteurs vitesse et torseur cinématique	25
1.1. Un champ	25
1.2. Champ des vecteurs vitesse d'un solide indéformable	26
1.3. Vecteur vitesse angulaire et relation de Varignon	26
1.4. Torseur cinématique	26
2. Champ des vecteurs vitesse d'un solide en rotation plane	27
3. Champ des vecteurs vitesse d'un solide en translation	29
4. Déterminer et contraindre le torseur cinématique d'un solide	30
F. Composition cinématique et cinématique du contact ponctuel	32
1. Composition des vitesses	32
1.1. Composition des champs des vecteurs vitesse	32
1.2. Composition des vecteurs vitesse angulaire	32
1.3. Composition des torseurs cinématiques	33
2. Cinématique du contact ponctuel	34
2.1. Contact ponctuel et vecteur glissement	34
2.2. Roulement sans glissement : RSG	34
2.3. Système roue-sol	35

A. Objectifs

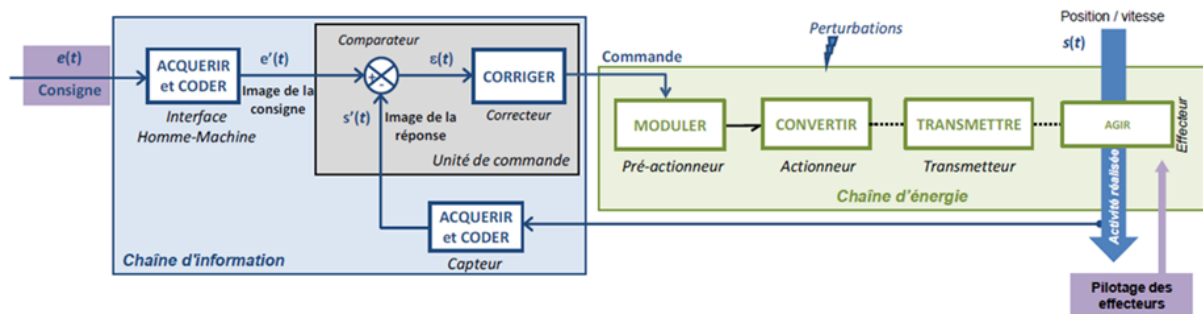
Dans de nombreux systèmes, en particulier liés à la robotique, la **matière d'œuvre** contrôlée par l'effecteur est de type **cinématique** : position, vitesse et/ou accélération.

L'objectif de ce cours est de définir des démarches et méthodes permettant de définir les lois de pilotage des effecteurs, ou plus généralement, des mécanismes, dans ce contexte.



Il s'agit d'un préalable à la détermination des commandes transmises aux pré-actionneurs et à l'étude des performances du système dans son ensemble.

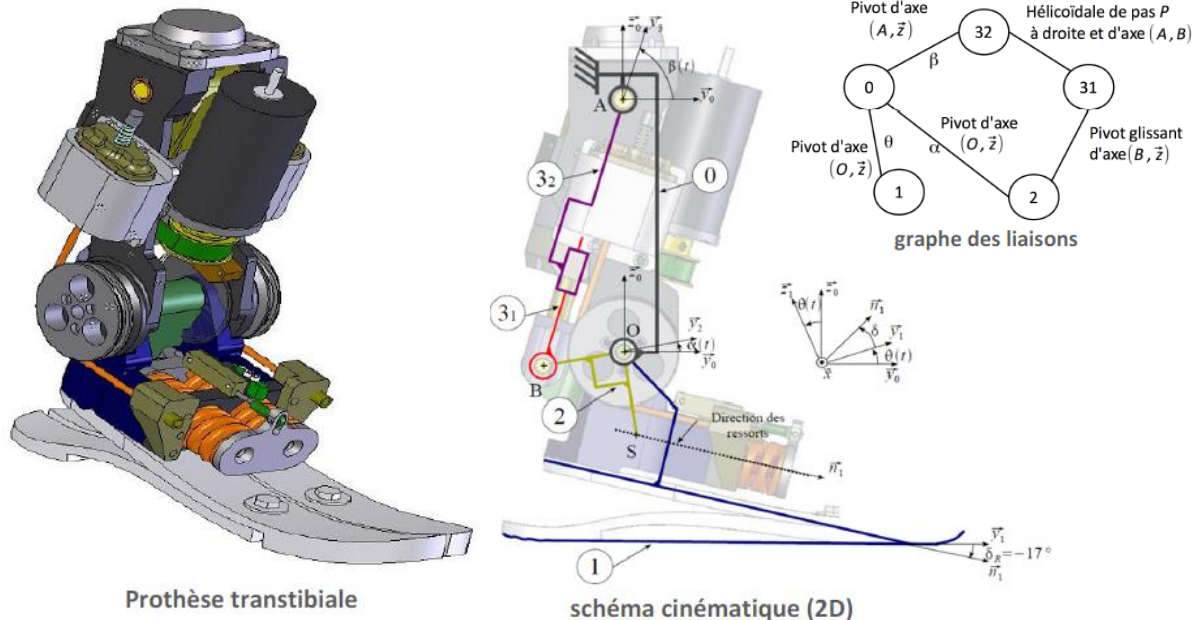
Si le système est asservi en position ou vitesse, ces lois sont aussi celles de la **consigne**.



B. Modèle cinématique d'un mécanisme

La définition des lois de pilotage des effecteurs s'appuie sur un **modèle de comportement cinématique** du **mécanisme**, dit **modèle cinématique**, assurant le lien entre les effecteurs et les paramètres cinématiques de la matière d'œuvre.

Ce modèle est représenté par un **schéma cinématique** ou un **graphe des liaisons**.



Un **modèle cinématique** est constitué :

- **d'ensembles indéformables** (ensemble = pièce ou ensemble de pièces solidaires) ;
- de liaisons qui spécifient les **mouvements possibles** et les **mouvements bloqués**, d'un ensemble par rapport à un autre.

Il définit aussi des **vecteurs unitaires**, des **bases** et des **paramètres de position**.

1. Rappels de cinématique du point : trajectoire et position

La **trajectoire** d'un **point** dans un **référentiel** est le **lieu des positions successives occupées par ce point** au cours du temps **dans le repère de référence**.

La trajectoire peut être :

- **rectiligne**, si la trajectoire est un segment de droite ;
- **circulaire**, si la trajectoire est un arc de cercle ;
- **quelconque**, si la trajectoire est une courbe quelconque.

Notation : la trajectoire d'un point M par rapport à un solide 0 est notée $T_{M/0}$.

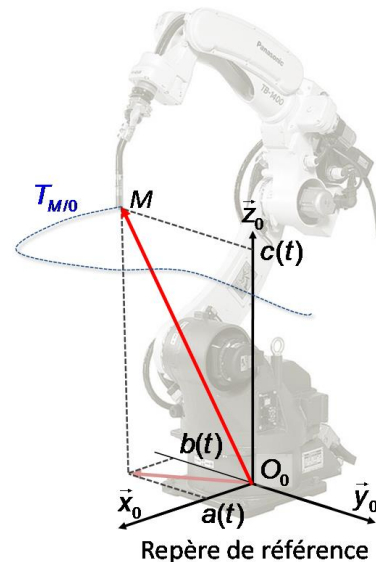
Un **vecteur position** du point M dans le repère de référence $R_0(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est un vecteur $\vec{QM}$ avec Q **un point fixe du repère de référence**, en général l'origine.

Exemple : en coordonnées cartésiennes, à la date t :

$$\overrightarrow{O_0M}(t) = a(t)\vec{x}_0 + b(t)\vec{y}_0 + c(t)\vec{z}_0$$

La courbe ainsi définie correspond à la trajectoire $T_{M/0}$.

Remarque : Pour alléger les notations dans la suite, on n'écrira pas systématiquement la variable t .



2. Hypothèse de solide indéformable

Lors de son fonctionnement, les solides qui constituent un système se déforment sous l'action des efforts qu'ils subissent.

Dans la suite, on fera l'hypothèse que ces déformations sont négligeables dans les phénomènes étudiés. Les solides seront considérés indéformables.

Remarque : les solides dont la fonction est de se déformer (ressorts, barres de torsion...) sont exclus de cette définition.

Un **solide indéformable** (S) est tel que les **distances** entre tous les couples de **points matériels** ne varient pas au cours du temps :

$$\forall t, \forall A, B \in (S), \|\overrightarrow{AB}\| = C^{ste}$$

Un "solide" peut être un ensemble de pièces, de solides, formant un seul ensemble indéformable.

Cette hypothèse a de nombreuses conséquences pratiques.

3. Définir la position d'un solide indéformable

3.1. Repère lié à un solide indéformable

La solution pour repérer la position d'un solide indéformable par rapport à un autre est d'associer à chaque solide étudié un repère, dit **repère lié**.

Un **repère lié au solide indéformable** (S) est défini par une **origine** et une **base fixes** dans (S).

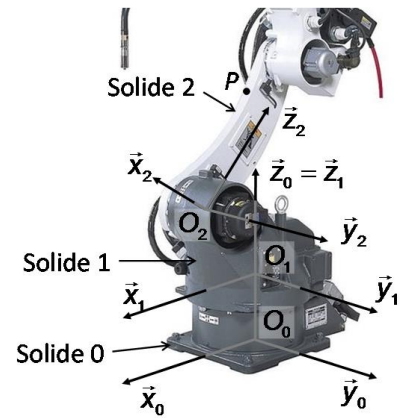
Associé à une échelle de temps, ce repère définit un **référentiel**.

Chaque **point matériel** d'un **solide indéformable** (S) est **fixe** dans un **repère lié** à (S) : ses **coordonnées** dans le repère lié sont **constantes** au cours du temps.

Exemple : le repère de référence $(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est associé au solide (0), solide de référence du système étudié.

Le buste (1) est associé au repère $(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. Dans ce repère, tous les points constitutifs du solide (1) sont supposés fixes.

Le bras (2) est associé au repère $(O_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$. Si P est un point matériel de (2), il est fixe dans $(O_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$.



Repérer, positionner, un **solide** par rapport à un autre consiste à **positionner un repère lié par rapport à un autre**.

Un repère étant défini par une **origine** et une **base**, il est nécessaire de positionner ces deux éléments.

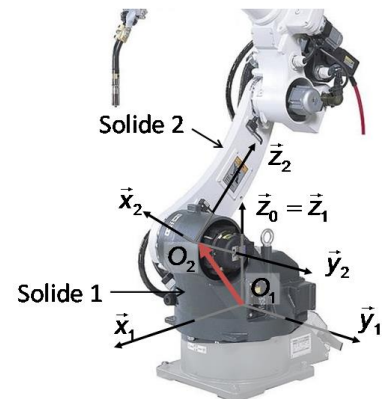
Remarque : la géométrie du solide disparaît. La cinématique s'intéresse aux mouvements de repères et de points !

3.2. Positionner l'origine dans un repère

Positionner une origine dans un **repère de référence**, c'est positionner un **point** dans ce repère à l'aide d'un **vecteur position**. Il faut au maximum **3 paramètres de position**.

Remarque : on peut utiliser un système de coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques pour définir ce vecteur position.

Exemple : l'origine du repère $R_2(O_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est positionnée dans $R_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ par le vecteur $\vec{O_1O_2}$ que l'on peut écrire en coordonnées cartésiennes dans B1 : $\vec{O_1O_2} = a \vec{x}_1 + b \vec{y}_1 + c \vec{z}_1$. Ici, les paramètres a, b et c sont des constantes.



3.3. Positionner une base en rotation plane – figure de changement de base

Une base B_2 est en **rotation plane de direction** $\vec{u}$ par rapport à la base B_1 , si $\vec{u}$ est un **vecteur commun** aux deux bases.

Il **suffit d'un angle** pour positionner une base en rotation plane par rapport à une autre.

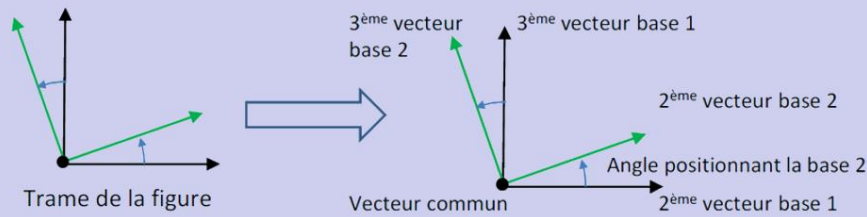
Si α est cet angle, on dit que la base B_2 est tournée d'un angle α par rapport à la base B_1 suivant la direction $\vec{u}$.

Si cet angle est variable, B_2 est en rotation de direction $\vec{u}$ par rapport à B_1 .

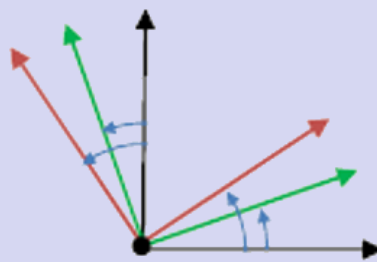
Le paramétrage d'une rotation plane est réalisé sur une figure de changement de base :

- vecteur commun sortant = 1° vecteur
- 2° vecteur de la base de référence dans l'ordre direct vers la droite

- 3^e vecteur de la base de référence dans l'ordre direct vers le haut
- 2^e base tournée d'un angle positif et inférieur à 20°.



Remarque : Si plusieurs bases ont un même vecteur commun, il faut les regrouper.



Changement de base : pour exprimer un vecteur unitaire d'une base dans une autre, il faut le décomposer en partant de son origine et en suivant les directions de la base de projection. Il y a nécessairement un terme en sinus (le plus petit) et l'autre en cosinus (le plus grand).

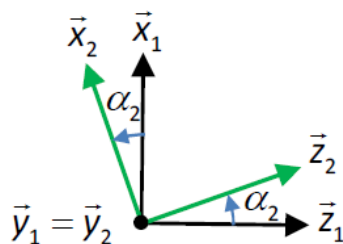
Application : robot soudeur. La base $B_2 (\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est en rotation plane de direction y_1 par rapport à la base $B_1 (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, d'angle α_2 .

A1 - Réaliser la figure de changement de base.

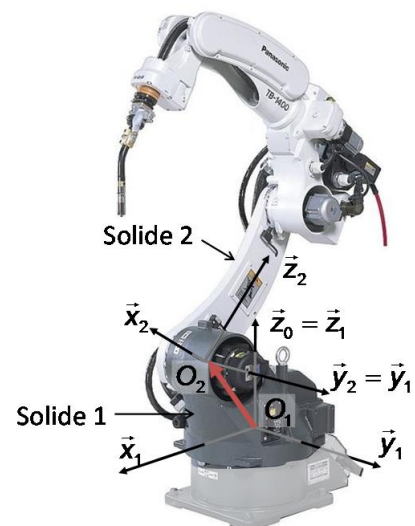
1^{er} vecteur : $\vec{y}_1$; 2^e vecteur : $\vec{z}_1$;

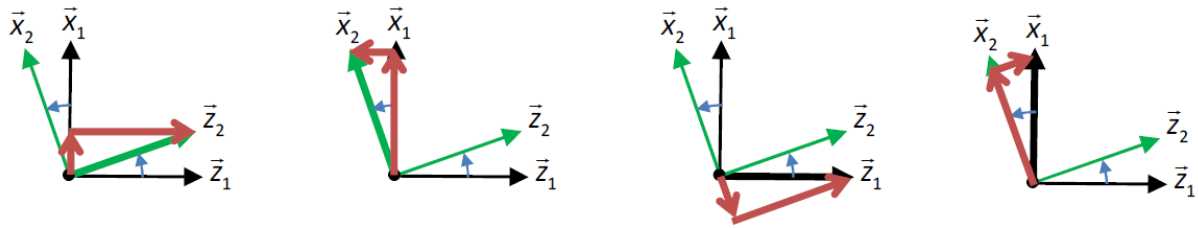
3^e vecteur $\vec{x}_1$. $\alpha_2 = (z_1, z_2) = (x_1, x_2)$.

La figure de changement de base est :



A2 - Exprimer les relations de changement de base des 4 vecteurs unitaires.





$$\vec{z}_2 = \sin \alpha_2 \vec{x}_1 + \cos \alpha_2 \vec{z}_1$$

$$\vec{z}_1 = -\sin \alpha_2 \vec{x}_2 + \cos \alpha_2 \vec{z}_2$$

$$\vec{x}_2 = \cos \alpha_2 \vec{x}_1 - \sin \alpha_2 \vec{z}_1$$

$$\vec{x}_1 = \cos \alpha_2 \vec{x}_2 + \sin \alpha_2 \vec{z}_2$$

3.4. Positionner une base par rapport à une base

Positionner une base dans un repère de référence, c'est positionner une base par rapport à la base de référence à l'aide d'angles.

Il faut au maximum **3 paramètres angulaires** associés à **3 rotations planes successives**.

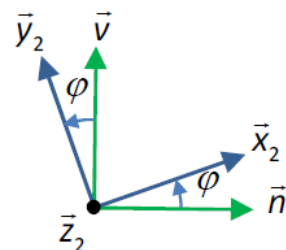
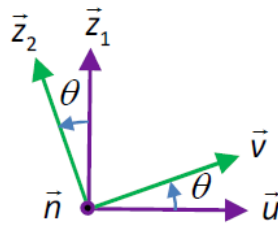
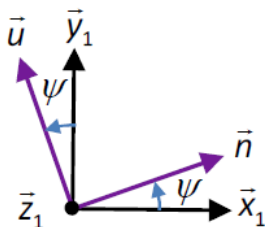
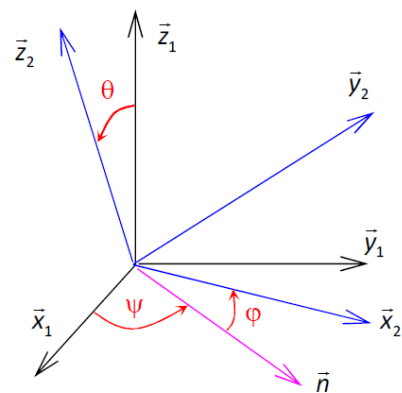
Exemple des angles d'Euler : deux bases intermédiaires sont utilisées.

En partant de la base B1 :

$$B_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1) \rightarrow B_n(\vec{n}, \vec{u}, \vec{z}_1) \rightarrow B_v(\vec{n}, \vec{v}, \vec{z}_2) \rightarrow B_2(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$$

Rotations : de $\psi/\vec{z}_1$ de $\theta/\vec{n}$ de $\varphi/\vec{z}_2$

Les figures de changement de base sont :



A3 - Exprimer le vecteur $\vec{v}$ dans B_1 . Il faut passer par la base intermédiaire $B_n(\vec{n}, \vec{u}, \vec{z}_1)$:

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{z}_1 \text{ et } \vec{u} = -\sin \psi \vec{x}_1 + \cos \psi \vec{y}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{v} = \cos \theta (-\sin \psi \vec{x}_1 + \cos \psi \vec{y}_1) + \sin \theta \vec{z}_1$$

$$= -\cos \theta \sin \psi \vec{x}_1 + \cos \theta \cos \psi \vec{y}_1 + \sin \theta \vec{z}_1$$

3.5. Mouvements élémentaires

Un mouvement élémentaire est obtenu par variation de l'un des paramètres de position. Puisqu'il faut **6 paramètres indépendants pour positionner un solide** par rapport à un autre, il est possible de définir 6 mouvements élémentaires indépendants en faisant varier chaque paramètre à son tour.

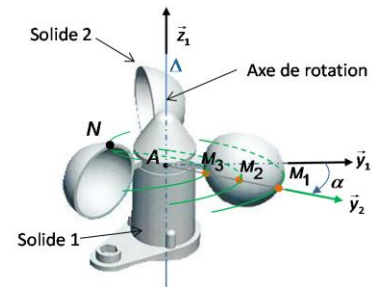
Un **solide** a au maximum **6 degrés de liberté** par rapport à un autre :

- la modification de la **position** de **l'origine** définit **3 translations** ;
- la modification de **l'orientation** de la **base** définit **3 rotations**⁽¹⁾.

Remarque : Un degré de liberté peut aussi être une combinaison de translation et de rotation. Par exemple : le système vis-écrou impose une mobilité combinant une rotation avec une translation.

4. Mouvement de rotation et liaison pivot

Un solide (2) est en **rotation** par rapport à un solide (1) si et seulement si il existe **à chaque instant** une **droite fixe dans (1) et (2)**, appelée **axe de rotation** de (2) / (1).

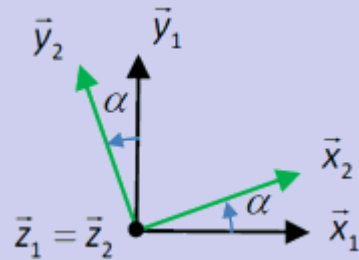


Considérons un solide (2) en **rotation d'axe** $(A, \vec{z}_1)$ par rapport au solide (1), **paramétrée** par l'angle $\alpha(t) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$

Conséquences :

- le **point A** ainsi que tous les **points de l'axe** $(A, \vec{z}_1)$ sont **fixes** dans (1) et (2) ;
- les **trajectoires** des points matériels ou **fixes** de (2) / (1) sont des cercles **concentriques**, centrés et perpendiculaires à l'axe de rotation ;
- le vecteur $\vec{z}_1$ est un **vecteur commun** aux **bases liées** à (1) et (2) ;

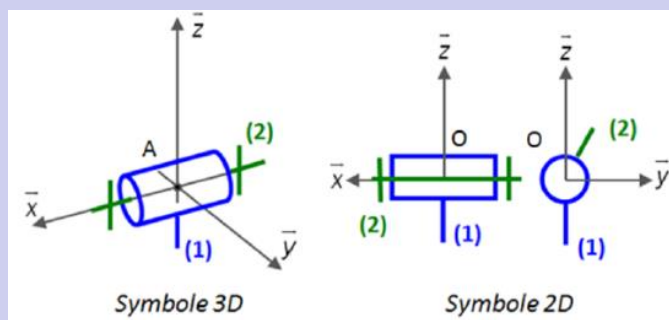
- le paramétrage définit la **figure de changement de base** :



- la **vitesse angulaire** (vitesse / taux de rotation) est $\alpha(t) = \frac{d\alpha}{dt}$ en $\text{rad.s}^{-1}(2)$

Entre deux solides, un **mouvement de rotation** autour d'un axe $(A, \vec{x})$ est imposé par une **liaison pivot d'axe** $(A, \vec{x})$.

Symboles normalisés :



5. Mouvement de translation et liaison glissière

Un solide (2) est en **translation** par rapport à un solide (1) si et seulement si tout segment reliant deux points fixes de (2) reste **parallèle** à lui-même dans (1).

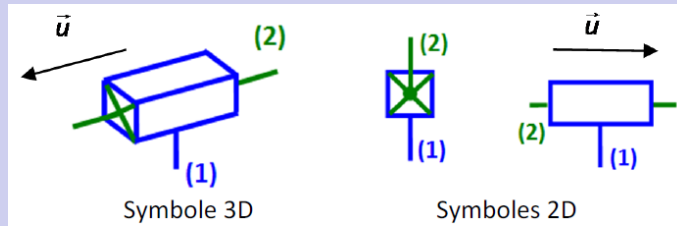
Si (2) est en translation par rapport à (1) :

- les **trajectoires** des points matériels ou **fixes** de (2)/(1) sont toutes **identiques** et **parallèles** ;
- les **bases liées** peuvent être **identiques**.

On distingue les **translations à trajectoire** rectiligne, circulaire et quelconque.

Entre deux solides, un **mouvement de translation** de direction $\vec{u}$ est **imposé** par une **liaison glissière de direction** $\vec{u}$.

Symboles normalisés :

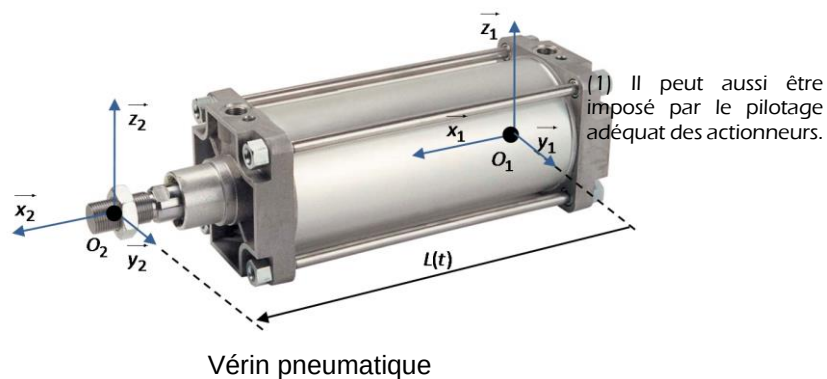


5.1. Mouvement de translation à trajectoire rectiligne

Soit un solide (2) en **translation à trajectoire rectiligne de direction** $\vec{x}_1$ par rapport au solide (1), paramétrée par la **longueur** $L(t) = \overline{O_1 O_2} \cdot \vec{x}_1$.

Conséquences :

- $\overline{O_1 O_2}$ est un vecteur position de O_2 dans R_1
- les **trajectoires** des points fixes de (2) dans (1) sont des **segments de droites parallèles à la direction** $\vec{x}_1$
- la **vitesse de translation** est $L(t) = \frac{dL}{dt}$ en $m \cdot s^{-1}$.



5.2. Mouvement de translation par trajectoire circulaire

Un mouvement de **translation à trajectoire circulaire** est généralement obtenu par l'intermédiaire d'un mécanisme de **type parallélogrammes déformable**⁽¹⁾.

Exemple : essuie-glace d'autobus

Le système ci-dessous modélise un essuie-glace d'autobus. Le balai est lié à l'ensemble (3).

Le balai est relié au châssis (1) par l'intermédiaire de deux pièces formant un parallélogramme déformable ABCD.

On montre ainsi que DC reste parallèle à AB, d'où : $\vec{x}_3 = \vec{x}_1$.

Un repère lié à (3) est donc $R_3(C, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$:

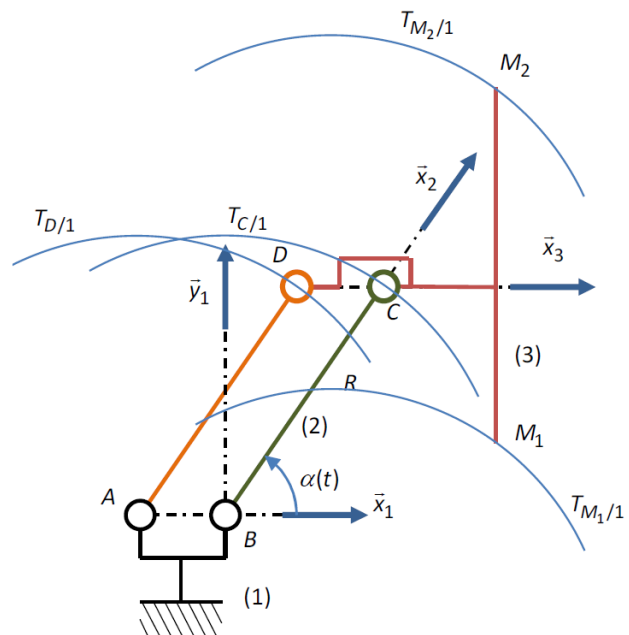
(3) a bien un mouvement de translation par rapport à (1).

De plus, C est un point fixe de (2) en mouvement de rotation d'axe (B, z_1) par rapport à (1). $T_{C/1}$ est donc un cercle (ou segment de cercle) centré sur B, de longueur $R = BC$.

Pour un mouvement de translation, toutes les trajectoires sont identiques : des cercles de même rayon R mais de centres distincts.

La position (et donc le mouvement) de 3/1 est définie par la position de l'origine C du repère lié et, donc, par l'angle $\alpha(t) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$. On remarque que $\vec{x}_2$ et $\vec{y}_2$ ne sont liés ni à (1) ni à (3).

Ce mouvement classique est source de difficulté, car il s'agit d'une translation paramétrée par un angle.



Soit un solide (3) en **translation à trajectoire circulaire de rayon BC** (avec $R = BC$) par rapport au solide (1), paramétrée par l'angle $\alpha(t) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$.

Conséquences :

- la trajectoire de C, point fixe de (3), dans (1) est un cercle centré sur B ;
- les trajectoires des points fixes de (3) dans (1) sont toutes des cercles de rayon R ;
- les bases liées à (3) et (1) peuvent être identiques ;
- la vitesse de translation est $R \times \dot{\alpha}(t)$ en $m.s^{-1}$.

6. Du schéma cinématique au graphe des liaisons

Un **modèle cinématique** définit :

- les **ensembles indéformables** et un **ensemble de référence** ;
- les **liaisons** entre ces ensembles ;
- des **repères liés** aux différents ensembles en s'appuyant sur les **directions** et **points** définis par les **liaisons** ;
- des **paramètres de position** (angles pour les liaisons pivot, distance pour les liaisons glissières) permettant de définir la position de chaque ensemble du système.

Ce modèle peut être représenté par un **schéma cinématique** ou un **graphe des liaisons**. Ils contiennent les mêmes informations.

Dans un **schéma cinématique** (dessiné en 2 ou 3 dimensions) :

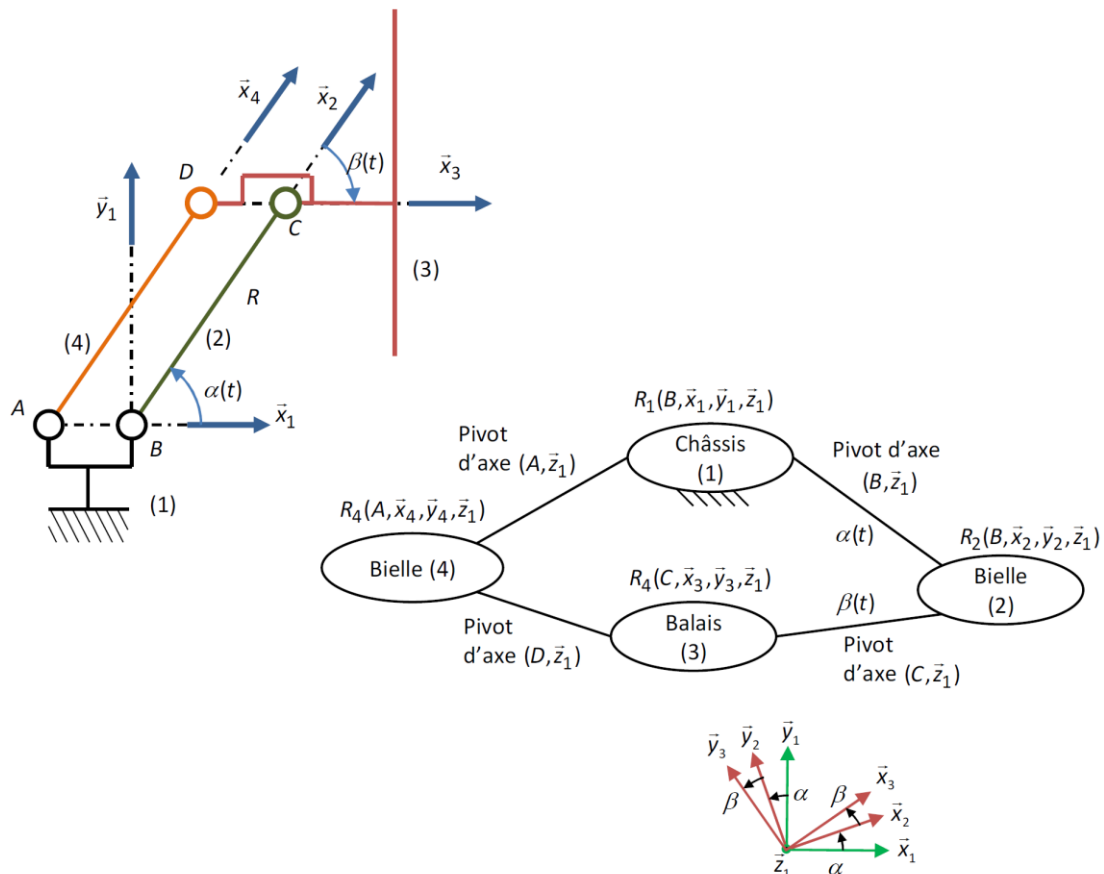
- les **liaisons** sont représentées par des symboles normalisés ;
- les **solides** sont représentés par des traits reliant ces symboles.

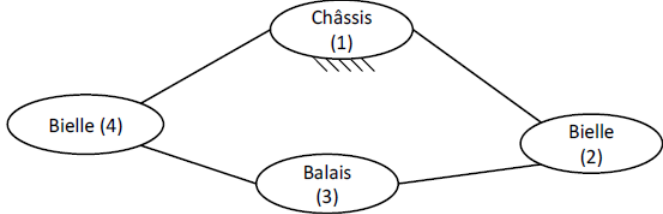
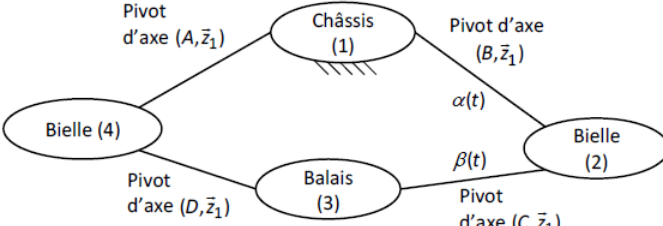
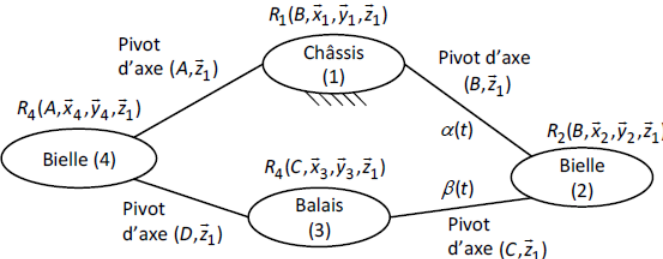
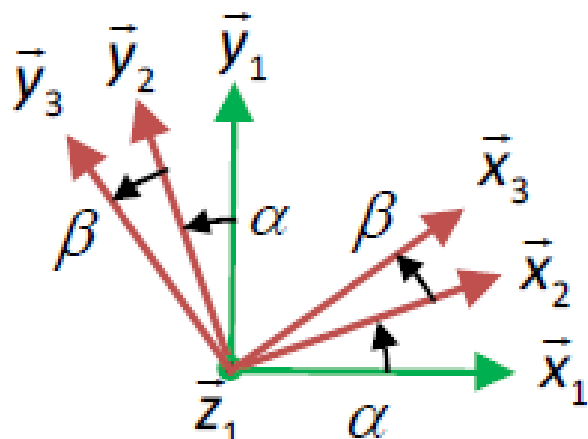
Dans un **graphe des liaisons** :

- les **solides** sont représentées par des cercles ;
- les **liaisons** entre les solides sont représentées par des traits, le long desquelles on indique le nom et les caractéristiques géométriques de la liaison.

Exemple : essuie-glace autobus.

Le modèle comprend le châssis (1), la bielle motrice (2), la bielle suiveuse (4) et le balai (3). Le repère lié à (1) est noté $R_1(B, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.



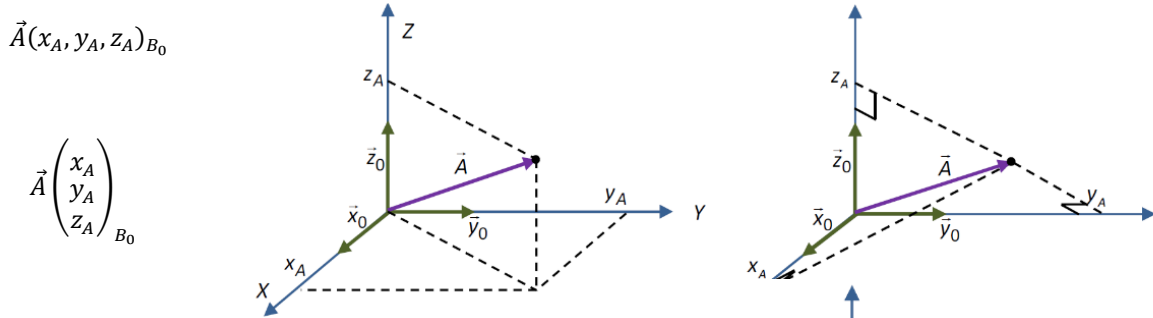
Étapes pour construire le graphe des liaisons à partir du schéma cinématique	Exemple
Identifier l'ensemble de référence (celui « relié à la masse »)	Ensemble (1)
Construire la structure du graphe. Un cercle par ensemble associé au numéro d'ensemble, un trait par liaison. Partir de la référence. Reporter l'indication de référence.	
Spécifier les liaisons et les paramètres de position définis. Si le graphe présente une boucle, tous les paramètres ne sont pas nécessairement définis.	
Identifier des repères liés en partant de la référence. Lorsque les ensembles sont en liaison pivot : garder comme vecteur commun celui de l'ensemble le plus « proche de la référence ». Lorsque les ensembles sont en liaison glissière : garder la base de l'ensemble le plus « proche de la référence »	
Réaliser les figures de changement de base. Tenir compte des choix réalisés à l'étape précédente.	

C. Contraindre la trajectoire d'un point

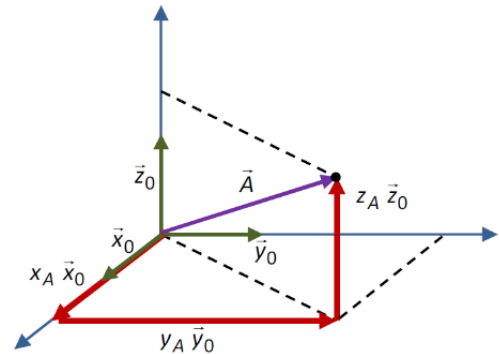
1. Rappels sur le produit scalaire

1.1. Définition et propriétés

Soit le vecteur $\vec{A}$ de coordonnées (x_A, y_A, z_A) dans une base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ que l'on note :



Ou sous la forme $\vec{A} = x_A \vec{x}_0 + y_A \vec{y}_0 + z_A \vec{z}_0$



Le **produit scalaire** des deux vecteurs $\vec{A} = x_A \vec{x}_0 + y_A \vec{y}_0 + z_A \vec{z}_0$ et $\vec{B} = x_B \vec{x}_0 + y_B \vec{y}_0 + z_B \vec{z}_0$ est un **scalaire** (nombre réel), noté $\vec{A} \cdot \vec{B}$, tel que :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \times \|\vec{B}\| \times \cos(\vec{A}, \vec{B}) = x_A x_B + y_A y_B + z_A z_B$$

Remarque : ne pas confondre les composantes $(x_A, y_A, z_B, \dots)$ et les vecteurs unitaires de la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0, \dots)$.
ce résultat issu du produit scalaire peut être positif ou négatif.

Le produit scalaire est symétrique ($\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$) et distributif ($\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$). Le produit scalaire $\vec{U} \cdot \vec{V}$ est nul si :

- **un des vecteurs est nul** ;
- **les deux vecteurs sont orthogonaux** $\rightarrow \cos(\vec{U}, \vec{V}) = 0$.

1.2. Produit scalaire entre vecteurs d'une même figure de changement de base

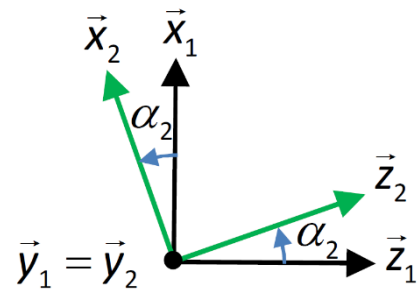
Le **produit scalaire** entre 2 vecteurs de **bases en rotation plane** d'angle α vaut :

$$0, \cos \alpha \text{ ou } \pm \sin \alpha$$

- 0 entre les vecteurs d'une même base (base « ortho ») ;
- $\cos \alpha$ entre des vecteurs adjacents ;
- $\pm \sin \alpha$ entre des vecteurs non adjacents (« + » si $(\vec{u}, \vec{v}) < \pi / 2$, « - » sinon).

A4 - Déterminer les produits scalaires entre les différents vecteurs de la figure de changement de base (rappel si $0 < \alpha < 45^\circ$, $\cos \alpha > \sin \alpha$).

$\vec{z}_1 \cdot \vec{z}_2 = \cos \alpha$	Adjacents
$\vec{z}_1 \cdot \vec{x}_2 = -\sin \alpha$	Non adjacents
$\vec{x}_1 \cdot \vec{z}_2 = \sin \alpha$	Non adjacents
$\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_2 = \cos \alpha$	Adjacents
$\vec{z}_2 \cdot \vec{x}_2 = 0$	Même base



1.3. Produit scalaire avec un vecteur unitaire : calcul de coordonnée

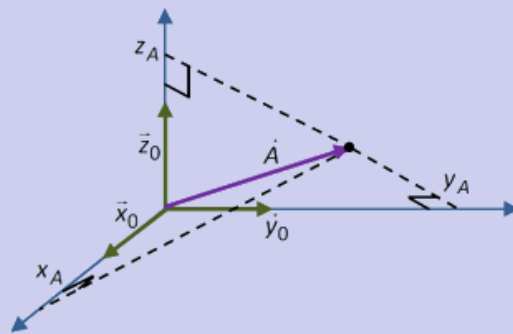
Soit la base $B_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ orthonormée. Soit $\vec{A}(x_A, y_A, z_A)$ exprimé dans B_0 . Alors :

$$\vec{A} = x_A \vec{x}_0 + y_A \vec{y}_0 + z_A \vec{z}_0$$

$$\text{Et } \vec{A} \cdot \vec{x}_0 = x_A$$

$$\vec{A} \cdot \vec{y}_0 = y_A$$

$$\vec{A} \cdot \vec{z}_0 = z_A$$



En effet, $\vec{A} \cdot \vec{x}_0 = (x_A \vec{x}_0 + y_A \vec{y}_0 + z_A \vec{z}_0) \cdot \vec{x}_0 = x_A \vec{x}_0 \cdot \vec{x}_0 + y_A \vec{y}_0 \cdot \vec{x}_0 + z_A \vec{z}_0 \cdot \vec{x}_0 = x_A$

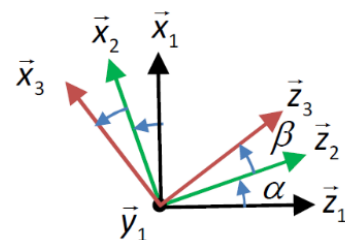
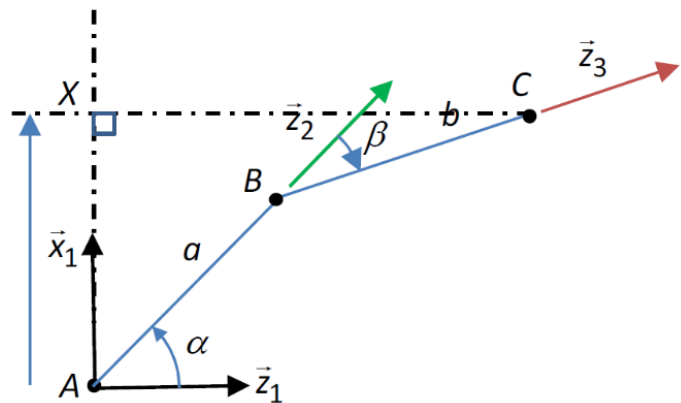
Application : soit la figure ci-contre. A, B et C sont des points, a et b des distances et α et β des angles. Les vecteurs définis sont unitaires.

A5 – Exprimer le vecteur $\vec{AC}$.

$$\vec{AC} = a \vec{z}_2 + b \vec{z}_3$$

A6 – Déterminer la coordonnée X suivant $\vec{x}_1$ de $\vec{AC}$.

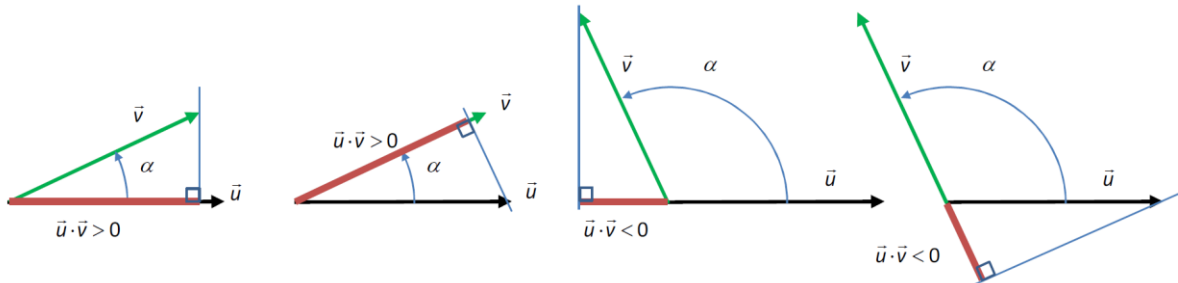
$$\begin{aligned} X &= \vec{AC} \cdot \vec{x}_1 = (a \vec{z}_2 + b \vec{z}_3) \cdot \vec{x}_1 \\ &= a \vec{z}_2 \cdot \vec{x}_1 + b \vec{z}_3 \cdot \vec{x}_1 \\ &= a \sin \alpha + b \sin(\alpha + \beta) \end{aligned}$$



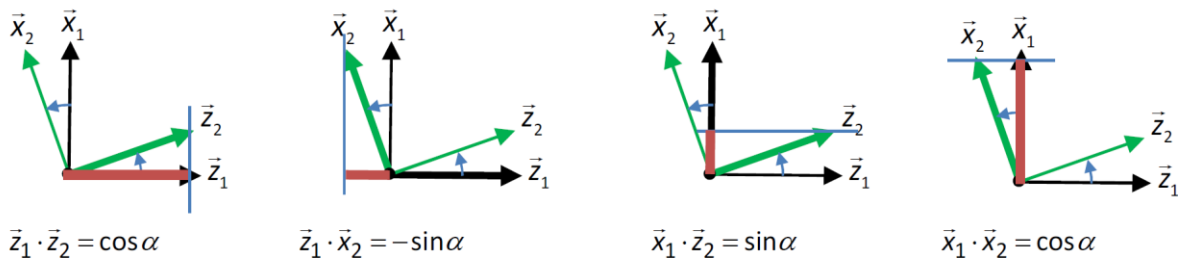
1.4. Produit scalaire entre vecteurs unitaires et projection orthogonale

Le produit scalaire entre deux vecteurs unitaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ correspond à :

- la longueur de la projection orthogonale de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$, positive suivant $\vec{v}$, négative sinon ;
- la longueur de la projection orthogonale de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$, positive suivant $\vec{u}$, négative sinon.



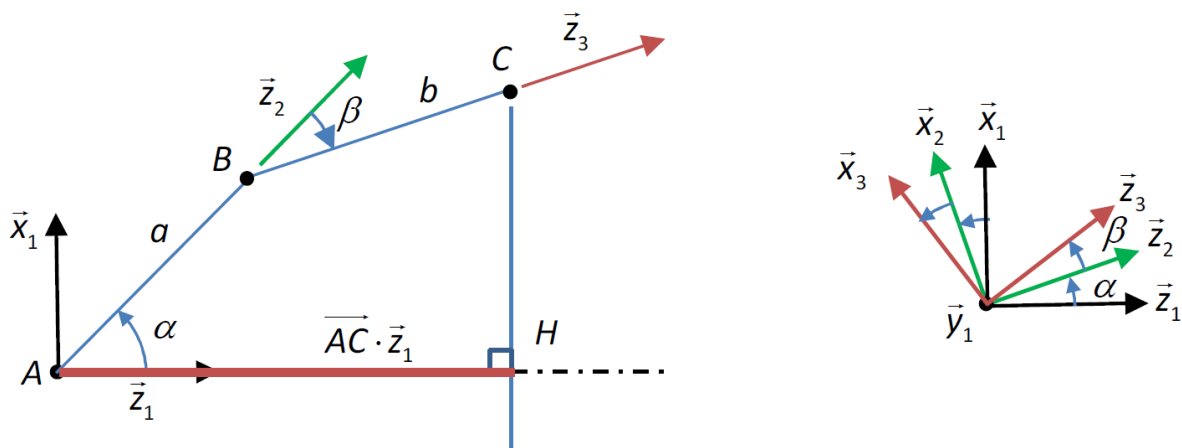
A7 - Dessiner les projections correspondant aux produits scalaires sur les figures de changement de base d'angle α . Retrouver le résultat (rappel $\cos \alpha \gg \sin \alpha$).



1.5. Produit scalaire avec un vecteur unitaire : calcul d'une projection

Le produit scalaire entre un vecteur $\vec{x}$ unitaire et un vecteur $\vec{v}$ correspond à la longueur de la projection orthogonale de $\vec{v}$ sur la direction $\vec{x}$, positive suivant $\vec{x}$, négative sinon.

Exemple : déterminer la longueur L, suivant la direction $\vec{z}_1$, de la figure AC.



L correspond à la projection orthogonale AH de $\vec{AC}$ sur $\vec{z}_1$ (ainsi qu'à la coordonnée de $\vec{AC}$ sur $\vec{z}_1$).

D'où :

$$\begin{aligned} L = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{z_1} &= (a \overrightarrow{z_2} + b \overrightarrow{z_3}) \cdot \overrightarrow{z_1} = a \overrightarrow{z_2} \cdot \overrightarrow{z_1} + \overrightarrow{z_3} \cdot \overrightarrow{z_1} \\ &= a \cos \alpha + b \cos(\alpha + \beta) \end{aligned}$$

L correspond aussi à la distance du point C au plan $(A, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1})$.

1.6. Calcul d'une norme de vecteur

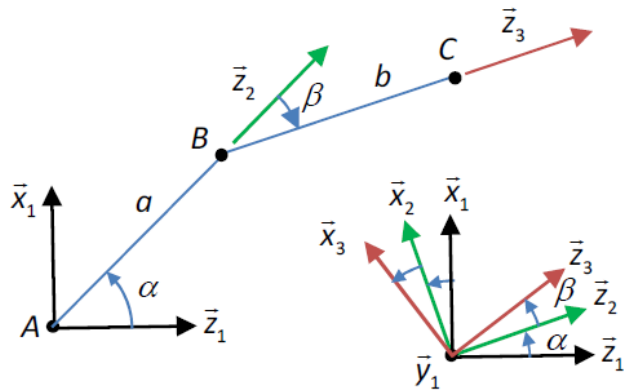
Pour un vecteur $\vec{u}(x, y, z)_B$: $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{u^2}$ (i)

$$= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{(ii)}$$

Si l'expression de $\vec{u}$ ne comprends que **2 termes**, utiliser **l'expression avec produit scalaire** (i).

Sinon utiliser l'expression (ii) après **projection dans la base de référence** des angles.

Application : soit la figure ci-contre. A, B et C sont des points, a et b des distances et α et β des angles. Les vecteurs définis sont unitaires.



A8 – Déterminer la norme de $\overrightarrow{AC}$

$$\overrightarrow{AC} = a \overrightarrow{z_2} + b \overrightarrow{z_3}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = (a \overrightarrow{z_2} + b \overrightarrow{z_3})^2 = (a \overrightarrow{z_2})^2 + (b \overrightarrow{z_3})^2 + 2(a \overrightarrow{z_2})(b \overrightarrow{z_3})$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2 \overrightarrow{z_2} \cdot \overrightarrow{z_2} + b^2 \overrightarrow{z_3} \cdot \overrightarrow{z_3} + 2ab \overrightarrow{z_2} \cdot \overrightarrow{z_3}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2 + b^2 + 2ab \cos \beta$$

Soit :

$$\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos \beta}$$

2. Imposer une contrainte de position

La trajectoire, ou la position, d'un point peut être contrainte (imposée).

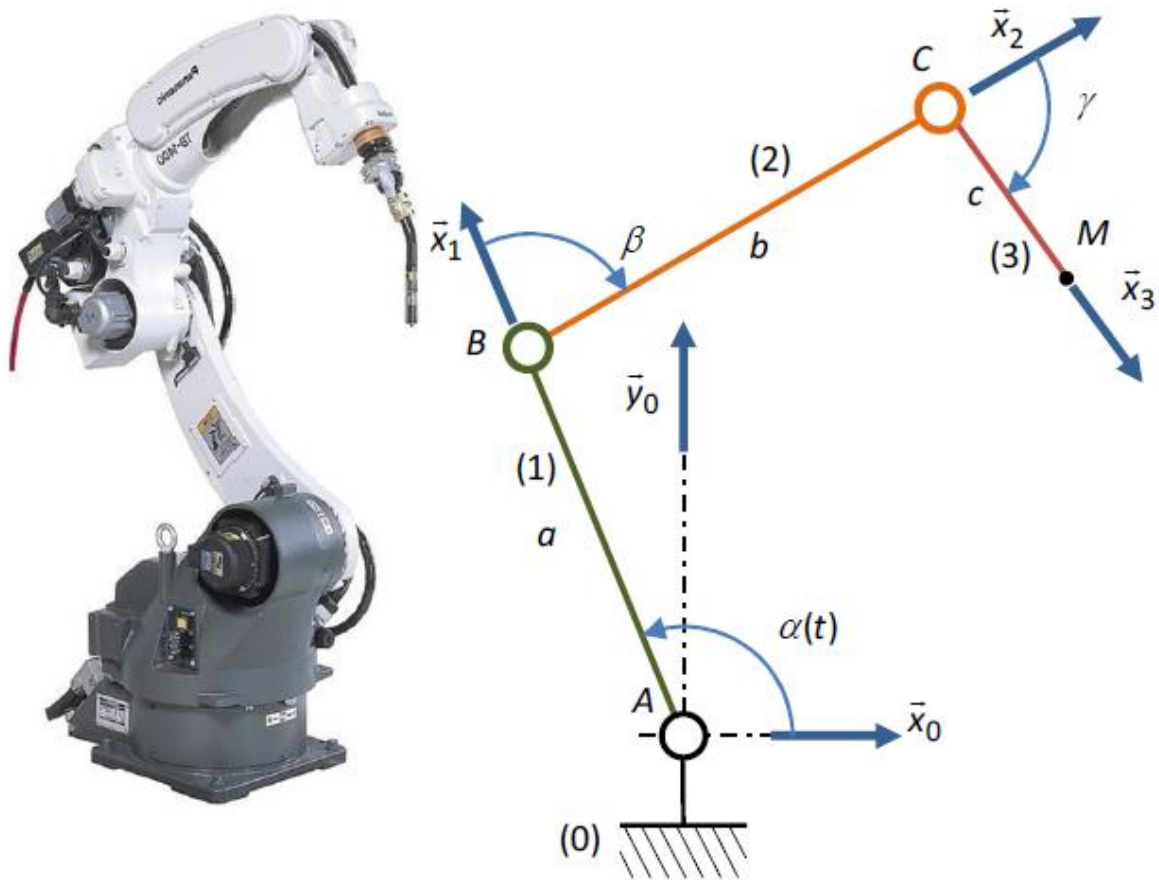
Les contraintes sont traduites en équations scalaires à partir du vecteur position en utilisant le produit scalaire.

On obtient ainsi des équations scalaires reliant les paramètres de position (angles et distances) du modèle.

Exemples :

- contrainte de distance → contrainte sur une norme ;
- contrainte d'appartenance à une droite ou un plan → contrainte sur une coordonnée ;
- contrainte de trajectoire → contrainte sur les coordonnées.

Exemple : on considère le système ci-contre.



Le vecteur position du point M s'écrit :

$$\overrightarrow{AM} = a \overrightarrow{x_1} + b \overrightarrow{x_2} + c \overrightarrow{x_3}$$

- 1) le point M doit rester à une distance d de son origine bâti A : $\|\overrightarrow{AM}\| = d$.
- 2) Le point M doit rester à une hauteur h du « sol », plan correspondant au plan $(A, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{z_0})$: $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{y_0} = h$

- 3) Le point M doit suivre une trajectoire verticale passant par le point $D(L, 0, 0)$:

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{x_0} = L \quad \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{z_0} = 0$$

- 4) Le point M suit la trajectoire définie par : $x(t) = 0,3 t$, $y(t) = 0,3 t$ et $z(t) = 0$

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{x_0} = 0,3 t \quad \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{y_0} = 0,3 t \quad \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{z_0} = 0$$

D. Contraindre la vitesse ou l'accélération d'un point

L'objectif de ce chapitre est de calculer une vitesse ou une accélération d'un point, puis d'obtenir l'équation couplant les paramètres et associée à une contrainte sur la norme ou la direction.

1. Rappels de cinématique du point : vitesse, accélération et dérivée temporelle d'un vecteur

1.1. Vecteurs vitesse et accélération d'un point

Le **vecteur vitesse** du point M, par rapport au solide de référence associé à $R_0(O_0, B_0)$, est **la dérivée temporelle d'un vecteur position** de M dans B_0 :

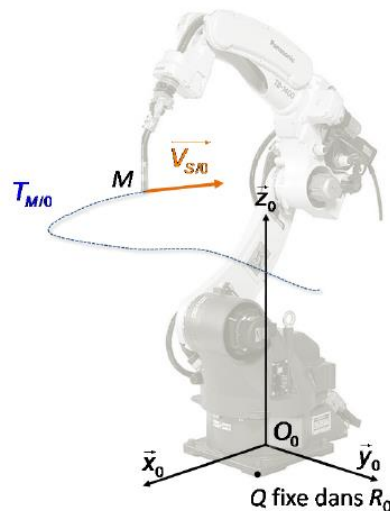
$$\vec{V}_{M/0} = \left[\frac{d\vec{QM}}{dt} \right]_0$$

Remarque : B_0 est la base de dérivation, pas la base d'expression du vecteur !

Si Q est fixe dans R_0

Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire $T_{M/0}$.

La norme s'exprime en $m.s^{-1}$.



Le **vecteur accélération** du point M, par rapport au solide de référence associé à $R_0(O_0, B_0)$, est la **dérivée temporelle** du **vecteur vitesse** de M / R_0 dans B_0 (ou la dérivée seconde d'un vecteur position) :

$$\vec{\gamma}_{M/0} = \left[\frac{d\vec{V}_{M/0}}{dt} \right]_0 = \left[\frac{d^2\vec{QM}}{dt^2} \right]_0$$

si Q est fixe dans R_0 . La norme s'exprime en $m.s^{-2}$.

1.2. Définition de la dérivée d'un vecteur par rapport à une base

Par définition, la dérivée d'un vecteur $\vec{u}$ dans une base $B_0(x_0, y_0, z_0)$ a pour coordonnées les dérivées des coordonnées de $\vec{u}$ dans B_0 :

$$\text{Si : } \vec{u} = x(t) \cdot \vec{x}_0 + y(t) \cdot \vec{y}_0 + z(t) \cdot \vec{z}_0$$

alors :

$$\left[\frac{d\vec{u}(t)}{dt} \right]_0 = \frac{dx(t)}{dt} \cdot \vec{x}_0 + \frac{dy(t)}{dt} \cdot \vec{y}_0 + \frac{dz(t)}{dt} \cdot \vec{z}_0$$

Dans ces notations, l'indice 0 fait référence au référentiel 0, au repère R_0 ou à la base B_0 suivant le contexte.

Remarque : Si la définition est à connaître, nous ne l'utiliserons pas pour déterminer vitesses et accélérations !

Conséquences :

- Un vecteur $\vec{u}$ est fixe dans une base B_i
 $\Leftrightarrow$ si les coordonnées de $\vec{u}$ sont constantes dans B_i
 $\Leftrightarrow \left[\frac{d\vec{u}}{dt} \right]_i = \vec{0}$
- Les vecteurs unitaires d'une base sont fixes dans cette base !

Soit la base $B_i (\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$, $\left[\frac{d\vec{x}_i}{dt} \right]_i = \left[\frac{d\vec{y}_i}{dt} \right]_i = \left[\frac{d\vec{z}_i}{dt} \right]_i = \vec{0}$

Par exemple, les coordonnées des vecteurs unitaires d'une base B_i , exprimés dans cette même base sont : $\vec{x}_i(1,0,0)_{B_i}$, $\vec{y}_i(0,1,0)_{B_i}$, $\vec{z}_i(0,0,1)_{B_i}$. Les coordonnées sont bien des constantes.

2. Produit vectoriel

2.1. Définition

Le **produit vectoriel** des vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ est **un vecteur**, noté $\vec{U} \wedge \vec{V}$:

- de **direction perpendiculaire** à $\vec{U}$ et à $\vec{V}$, donc au plan $(\vec{U}, \vec{V})$;
- de **sens** tel que le trièdre $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{U} \wedge \vec{V})$ soit **direct** ;
- de **norme** $\|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \times |\sin(\vec{U}, \vec{V})|$

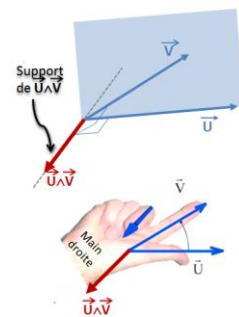
2.2. Propriétés

- Antisymétrique :

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = -\vec{V} \wedge \vec{U}$$

- Distributivité :

$$\vec{U} \wedge (\vec{V} + \vec{W}) = \vec{U} \wedge \vec{V} + \vec{U} \wedge \vec{W}$$



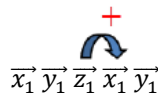
Le **produit vectoriel** $\vec{U} \wedge \vec{V}$ est nul si :

- un des **vecteurs** est **nul** ;
- les deux **vecteurs** sont **colinéaires** $\rightarrow \sin(U, V) = 0$.

2.3. Produit vectoriel entre vecteurs d'une même base orthonormée directe

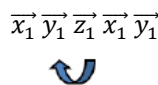
Soit la **base orthonormée directe** $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$:

Dans le **sens direct**⁽¹⁾ :



$$\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1 = \vec{z}_1 \quad \vec{y}_1 \wedge \vec{z}_1 = \vec{x}_1 \quad \vec{z}_1 \wedge \vec{x}_1 = \vec{y}_1$$

Dans le **Sens indirect**



$$\vec{z}_1 \wedge \vec{y}_1 = -\vec{x}_1 \quad \vec{y}_1 \wedge \vec{x}_1 = -\vec{z}_1 \quad \vec{x}_1 \wedge \vec{z}_1 = -\vec{y}_1$$

2.4. Produit vectoriel entre vecteurs unitaires de bases en rotation plane

Dans le cas de vecteurs n'appartenant pas à une même base :

Intensité : $\sin(\theta)$ avec θ **l'angle signé**, entre le 1° et le 2° vecteur

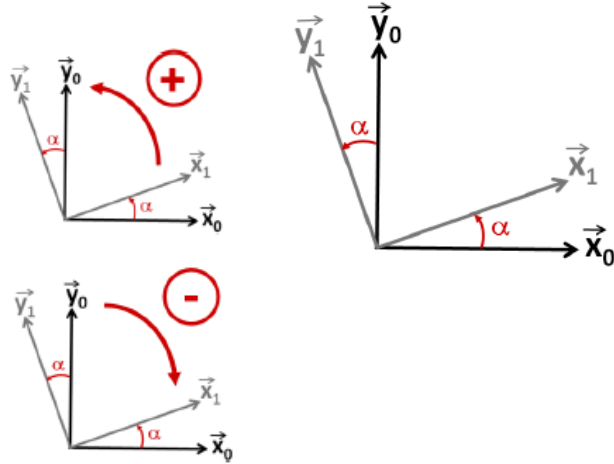
Direction : vecteur commun

Exemple : sens + (trigonométrique)

$$\begin{aligned}\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_0 &= \sin\left(-\alpha + \frac{\pi}{2}\right) \vec{z}_0 \\ &= \cos \alpha \vec{z}_0\end{aligned}$$

Exemple : sens - (anti-trigonométrique)

$$\begin{aligned}\vec{y}_0 \wedge \vec{x}_1 &= \sin\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \vec{z}_0 \\ &= -\cos \alpha \vec{z}_0\end{aligned}$$

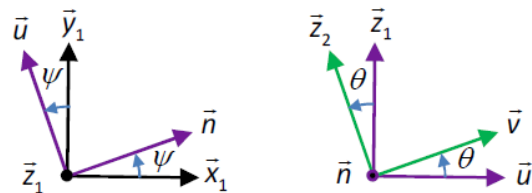


Application : sur les figures des angles d'Euler

A9 – Déterminer $\vec{v} \wedge \vec{x}_1$

Les deux vecteurs ne sont pas présents sur une même figure de changement de base. On se ramène à cette situation par changement de base du vecteur le plus « éloigné » de la base de référence.

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{z}_1$$



$$\text{D'où : } \vec{v} \wedge \vec{x}_1 = (\cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{z}_1) \wedge \vec{x}_1 = \cos \theta \vec{u} \wedge \vec{x}_1 + \sin \theta \vec{z}_1 \wedge \vec{x}_1$$

$$= \cos \theta \sin\left(-\psi - \frac{\pi}{2}\right) \vec{z}_1 + \sin \theta \vec{y}_1$$

$$= -\cos \theta \cos \psi \vec{z}_1 + \sin \theta \vec{y}_1$$

2.5. Produit mixte

Le produit mixte est **nul** si **2 vecteurs** sont **colinéaires**.

La **permutation de 2 termes change le signe** :

$(\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{C} = -(\vec{C} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{A}$	Permutation $\vec{A}$ et $\vec{C}$
$= -(\vec{A} \wedge \vec{C}) \cdot \vec{B}$	Permutation $\vec{B}$ et $\vec{C}$
$= -(\vec{B} \wedge \vec{A}) \cdot \vec{C}$	Permutation $\vec{A}$ et $\vec{B}$

3. Dérivation vectorielle et formule de Bour

3.1. Vecteur vitesse angulaire

Si une base (2) est en **rotation plane de direction** $\vec{z}$, **d'angle** $\alpha(t)$ par rapport à la base (1), le vecteur vitesse angulaire s'écrit :

$$\vec{\Omega}_{2/1} = \omega_{2/1} \vec{z} \text{ avec } \omega_{2/1}(t) = \dot{\alpha}(t)$$

Propriétés :

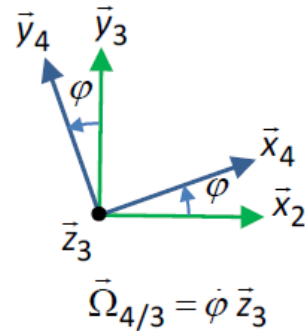
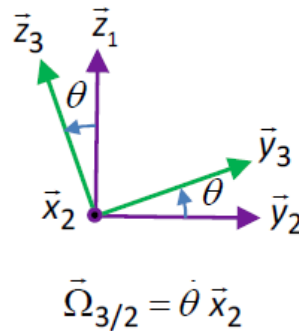
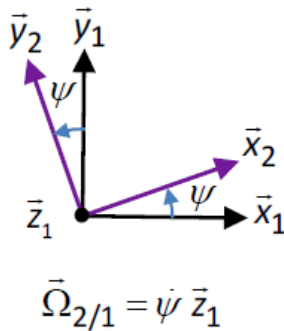
$$\vec{\Omega}_{i/i} = \vec{0}$$

$$\vec{\Omega}_{i/j} = -\vec{\Omega}_{j/i}$$

Composition des vecteurs vitesse angulaire :

$$\vec{\Omega}_{3/1} = \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/1}$$

Application : sur les angles d'Euler



A10 - Compléter les figures avec les vecteurs vitesse angulaire.

A11 - Déterminer le vecteur vitesse angulaire de 4/1.

Par composition des vecteurs vitesse angulaire :

$$\vec{\Omega}_{4/1} = \vec{\Omega}_{4/3} + \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/1} = \dot{\psi} \vec{z}_1 + \dot{\theta} \vec{x}_2 + \dot{\phi} \vec{z}_3$$

3.2. Formule de Bour

La **formule de Bour** est une formule de **changement de base de dérivation** :

$$\left[\frac{d\vec{U}}{dt} \right]_j = \left[\frac{d\vec{U}}{dt} \right]_i + \vec{\Omega}_{i/j} \wedge \vec{U}$$

En appliquant cette formule aux **vecteurs unitaires** on obtient le résultat suivant :

Pour **dériver un vecteur unitaire** d'une base B_i par rapport à une base B_j , on utilise la relation :

$$\left[\frac{d\vec{x}_i}{dt} \right]_j = \vec{\Omega}_{i/j} \wedge \vec{x}_i$$

Reamrque : Relation obtenue par application de la formule de Bour en passant par la base B_i . En effet, $\vec{x}_i$ est constant dans la base donc :

$$\left[\frac{d\vec{x}_i}{dt} \right]_i = \vec{0}$$

4. Calculer la vitesse ou l'accélération d'un point

Démarche de calcul d'un vecteur vitesse :

- Faire les figures de changement de base avec vecteur vitesse angulaire
- Déterminer un vecteur position
- Poser le vecteur vitesse et distribuer la dérivée temporelle
- Dériver, à part, les vecteurs unitaires avec la formule de Bour
- Remplacer les dérivées des vecteurs unitaires dans le vecteur vitesse sans oublier les distances !
- Factoriser les termes ayant même vecteur unitaire.
Classer les termes en partant de la base de référence et dans l'ordre « x, y, z » (soit $\dots \vec{x}_0 + \dots \vec{y}_0 + \dots \vec{z}_0 + \dots \vec{x}_1 + \dots \vec{y}_1 + \dots$)
- Vérifier l'homogénéité (attention lors du remplacement des dérivées)
- Dériver une seconde fois pour obtenir l'accélération en vérifiant l'homogénéité.

Remarque : Exprimer le résultat dans l'ordre croissant des bases puis dans l'ordre croissant des vecteurs unitaires : $\vec{V}_{A \in 2/1} = \dots \vec{x}_1 + \dots \vec{y}_1 + \dots \vec{z}_2 + \dots$

Application : bras manipulateur.

$$\vec{O_0 B} = a \vec{z}_0 + \lambda(t) \vec{x}_1$$

A12 – Déterminer le vecteur vitesse $\vec{V}_{B/0}$.

$$\vec{V}_{B/0} = \left. \frac{d\vec{O_0 B}}{dt} \right|_0 = \left. \frac{d(a \vec{z}_0 + \lambda(t) \vec{x}_1)}{dt} \right|_0$$

$$\vec{V}_{B/0} = a \left. \frac{d\vec{z}_0}{dt} \right|_0 + \lambda \vec{x}_1 + \lambda \left. \frac{d\vec{x}_1}{dt} \right|_0$$

Avec :

$$\left. \frac{d\vec{z}_0}{dt} \right|_0 = \vec{0} \text{ et } \left. \frac{d\vec{x}_1}{dt} \right|_0 = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{x}_1 = \dot{\theta} \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1 = \dot{\theta} \vec{y}_1$$

D'où :

$$\vec{V}_{B/0} = \lambda \vec{x}_1 + \lambda \dot{\theta} \vec{y}_1$$

A13 – Déterminer le vecteur accélération $\gamma_{B/0}$.

$$\gamma_{B/0} = \left. \frac{d\vec{V}_{B/0}}{dt} \right|_0 = \left. \frac{d(\lambda \vec{x}_1 + \lambda \dot{\theta} \vec{y}_1)}{dt} \right|_0$$

$$\gamma_{B/0} = \ddot{\lambda} \vec{x}_1 + \dot{\lambda} \left. \frac{d\vec{x}_1}{dt} \right|_0 + \dot{\lambda} \dot{\theta} \vec{y}_1 + \lambda \ddot{\theta} \vec{y}_1 + \lambda \dot{\theta} \left. \frac{d\vec{y}_1}{dt} \right|_0$$

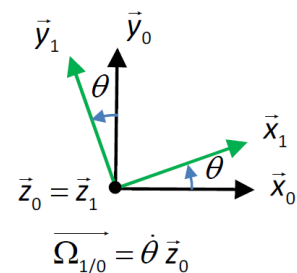
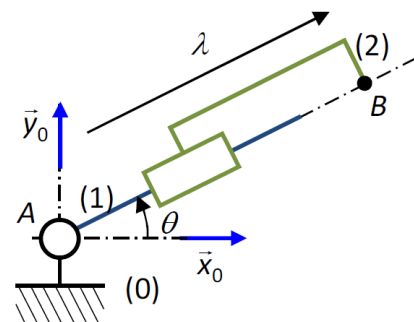
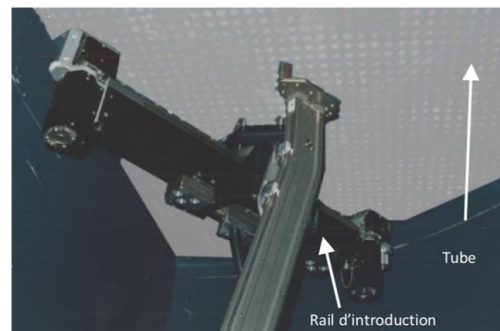
Avec :

$$\left. \frac{d\vec{y}_1}{dt} \right|_0 = \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{y}_1 = \dot{\theta} \vec{z}_0 \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\theta} \vec{x}_1$$

Soit :

$$\gamma_{B/0} = \ddot{\lambda} \vec{x}_1 + \dot{\lambda} \dot{\theta} \vec{y}_1 + \dot{\lambda} \dot{\theta} \vec{y}_1 + \lambda \ddot{\theta} \vec{y}_1 + \lambda \dot{\theta} (-\dot{\theta} \vec{x}_1)$$

$$\gamma_{B/0} = (\ddot{\lambda} - \lambda \dot{\theta}^2) \vec{x}_1 + (2\dot{\lambda} \dot{\theta} + \lambda \ddot{\theta}) \vec{y}_1$$



Remarque : relation homogène à $m \cdot s^{-2}$.

E. Contraindre la cinématique d'un solide

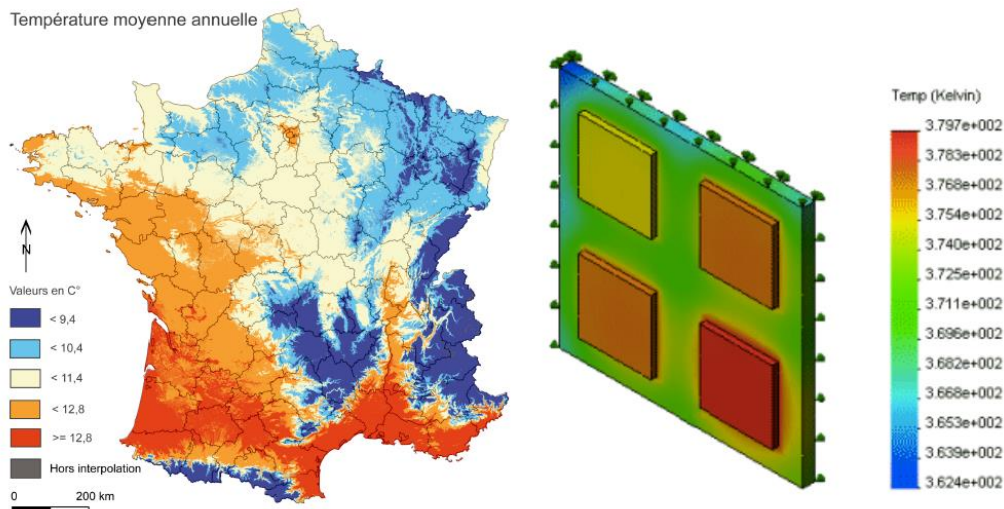
1. Champ des vecteurs vitesse et torseur cinématique

1.1. Un champ

Un champ est une application qui, à tout point d'un **domaine géométrique**, associe une **grandeur physique**.

Les champs permettent de **caractériser l'état d'un système** étudié.

Sont ainsi définis des champs des pressions (grandeur scalaire), des températures (scalaire), des déplacements (vectoriel), de champ magnétique (vectoriel)...

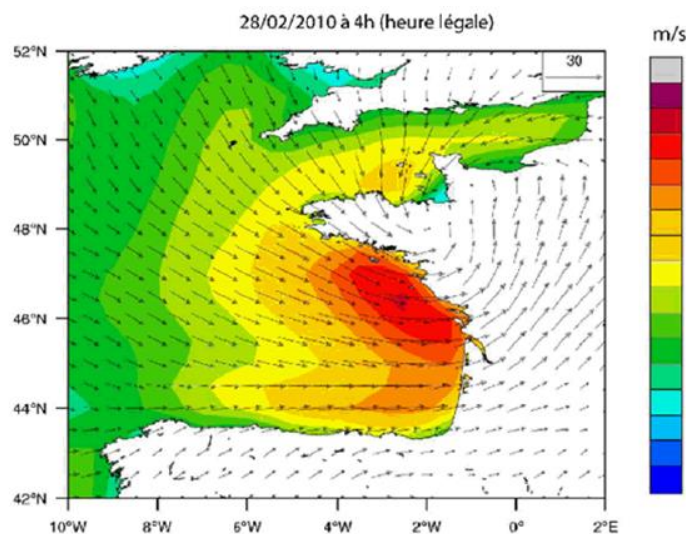


Champ des températures en moyenne annuelle pour la France (géométrie plane) et champ des températures stabilisées d'une carte électronique (géométrie 3D)

Champ de vecteurs : application d'un espace affine de dimension 3 (ou 2 pour une géométrie plane), dans l'espace vectoriel associé :

$$P \in \epsilon \rightarrow \vec{M}(P) \in E$$

En tout point P du domaine d'étude est associé un vecteur $\vec{M}(P)$.



Vecteurs vitesse du vent lors de la tempête Xynthia (02/2010)

1.2. Champ des vecteurs vitesse d'un solide indéformable

Le champ des vecteurs vitesse d'un solide (2) par rapport à un solide (1) représente l'ensemble des vecteurs vitesse des points fixes, matériel ou non, du solide (2) par rapport au solide .

C'est donc une application qui donne, en un point A , le vecteur vitesse de ce point s'il est, ou s'il était, fixe dans le repère lié à (2). Ce vecteur vitesse est noté :

- $\vec{V}_{A \in 2/1}$ « vitesse du point A appartenant à (2) par rapport à (1) » ;
- $\vec{V}_{A,2/1}$ « vitesse en A de (2) par rapport à (1) ».

Ou encore : $\vec{V}_{2/1}(A), \vec{V}(A, 2/1)$.

Par définition du champ des vecteurs vitesse :

$$\vec{V}_{A \in 2/1} = \vec{V}_{A/1} \text{ Si } \underline{\mathbf{A \text{ est fixe dans (2)}}$$

Remarque : démonstration en annexe à partir de la formule de Bour.

1.3. Vecteur vitesse angulaire et relation de Varignon

L'hypothèse **d'indéformabilité** permet de montrer que pour tout mouvement de (2), indéformable, par rapport à (1) :

$$\vec{V}_{B \in 2/1} = \vec{V}_{A \in 2/1} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/1}}$$

Il s'agit de la **relation de Varignon**.

Le **vecteur vitesse angulaire** est celui associé aux **bases liées** aux solides (1) et (2), **nul si** les bases sont **fixes** l'une par rapport à l'autre (cas des translations).

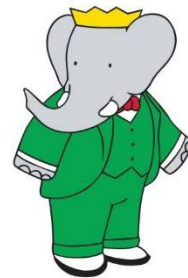
1.4. Torseur cinématique

Un **champ vectoriel** vérifiant la relation de Varignon,

$$\exists \vec{R} \text{ tel que } \forall A, B, \vec{V}_B = \vec{V}_A + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{R}$$

est appelé **torseur**. $\vec{R}$ est appelé résultante.

On peut retenir cette relation par un moyen mnémotechnique « BABAR ».



Le **champ des vecteurs vitesse** d'un solide **indéformable** (2) par rapport à (1) est appelé **torseur cinématique** de (2) par rapport à (1), noté :

$$\{V_{2/1}\}$$

On trouvera aussi les notations : $\mathcal{V}_{2/1}, \mathcal{V}(2/1), \{V(2/1)\}$

Grâce à la relation de Varignon, le **torseur cinématique** de (2) par rapport à (1) est **entièrement défini** par :

- le **vecteur vitesse angulaire** de (2) / (1) (résultante cinématique) ;
- la **vitesse** en un point de (2) / (1) ;
- le **point** auquel la vitesse est connue, point quelconque mais défini.

D'où la notation :

$$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{A \in 2/1} \end{cases}_A$$

2. Champ des vecteurs vitesse d'un solide en rotation plane

Soit un solide (2) en **rotation d'axe** $(A, \vec{u})$ par rapport à un solide (1), le **torseur cinématique** s'écrit :

$$\forall M \in (A, \vec{u}), \{V_{2/1}\} = \begin{cases} \omega_{2/1} \vec{u} \\ \vec{0} \end{cases}_M$$

Propriétés :

- en tout point I de l'axe de rotation, la vitesse est nulle,
- les vecteurs vitesse sont perpendiculaires aux « rayons » et à l'axe de rotation
- l'intensité des vecteurs vitesse est proportionnelle à la distance à l'axe et à la vitesse angulaire. Si M est à une distance r de l'axe : $\|\vec{V}_{M,2/1}\| = r|\omega_{2/1}|$
- si la position de (2)/(1) est paramétrée par l'angle : $\alpha(t) : \omega_{2/1} = \dot{\alpha}$

Démonstrations :

- Si I est un point de la droite $(A, \vec{u})$, il existe λ tel que $\vec{AI} = \lambda \vec{u}$.

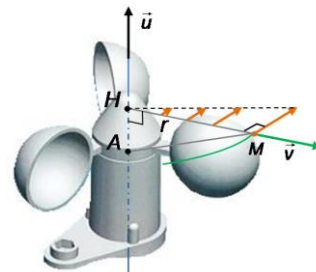
Alors $\vec{V}_{I \in 2/1} = \vec{AI} \wedge \vec{\Omega}_{2/1} = (-\lambda \vec{u}) \wedge (\omega_{2/1} \vec{u}) = \vec{0}$, le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires étant nul.

- Soit H le projeté orthogonal de M sur l'axe $(A, \vec{u})$: $r = \|\vec{HM}\|$.

En posant : $\vec{HM} = r \vec{v}$, on peut écrire : $\vec{AM} = AH \vec{u} + r \vec{v}$.
D'où :

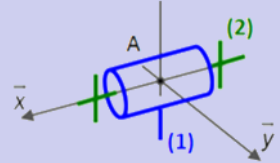
$$\begin{aligned} \vec{V}_{M \in 2/1} &= \vec{V}_{A \in 2/1} + \vec{MA} \wedge \omega_{2/1} \vec{u} = -(AH \vec{u} + r \vec{v}) \wedge \omega_{2/1} \vec{u} \\ &= -AH \omega_{2/1} \vec{u} \wedge \vec{u} - r \omega_{2/1} \vec{v} \wedge \vec{u} \\ &= r \omega_{2/1} \vec{u} \wedge \vec{v} \end{aligned}$$

Le vecteur vitesse est bien perpendiculaire à l'axe et au « rayon » et d'intensité proportionnelle à la distance à l'axe r.



Une liaison pivot imposant un mouvement de rotation, si un ensemble (2) est en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x})$ par rapport à un ensemble (1), paramétrée par un angle $\alpha(t)$:

- Le **torseur cinématique** s'écrit : $\forall M \in (A, \vec{x}), \{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\alpha} \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$
- En tout **point I de l'axe** de la liaison, la **vitesse relative est nulle**⁽¹⁾, $\vec{V}_{I \in 2/1} = \vec{0}$
I étant fixe dans (1) et (2), $\vec{V}_{I \in 2/0} = \vec{V}_{I \in 1/0} = \vec{V}_{I/0}$



Application : (2) est en rotation par rapport à (1), d'axe $(A, \vec{z}_0)$, paramétrée par l'angle θ . $\omega_{2/1}$ est la vitesse angulaire. Pales de longueur R.

A14 – Déterminer le torseur cinématique de 2/1.

Rotation d'axe $(A, \vec{z}_0)$:

$$\vec{\Omega}_{2/1} = \omega_{2/1} \vec{z}_0 \text{ avec } \omega_{2/1} = \dot{\theta}$$

$$\forall I \in (A, \vec{z}_0), \{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{2/1} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_i$$

A15 - Déterminer le vecteur vitesse de 2/1 en M, $\vec{V}_{M \in 2/1}$.

On calcule la vitesse en M à partir de la vitesse connue, celle de A.

$$\vec{V}_{I \in 2/1} = \vec{V}_{I \in 2/1} + \vec{MA} \wedge \vec{\Omega}_{2/1} = -R \vec{x}_2 \wedge \omega_{2/1} \vec{z}_0 = R \omega_{2/1} \vec{y}_2$$

A16 - Déterminer le vecteur vitesse de 2/1 en B tel que $\vec{BA} = L \vec{x}_0, \vec{V}_{B \in 2/1}$.

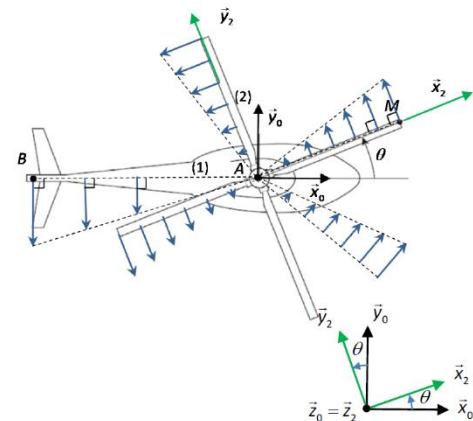
Cette vitesse correspond à la valeur du champ des vitesses en B. C'est le vecteur vitesse de B si B était fixe dans (2). C'est aussi le vecteur vitesse qu'aurait un point matériel de (2) au moment où il passerait en B.

$$\vec{V}_{B \in 2/1} = \vec{V}_{A \in 2/1} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{2/1} = L \vec{x}_2 \wedge \omega_{2/1} \vec{z}_0 = L \omega_{2/1} \vec{y}_2$$

Remarque : B n'est pas un point fixe de 2. On ne peut passer par la cinématique du point : $\vec{V}_{B \in 2/1} \neq \vec{V}_{B/1}$.

A17 - En se basant sur les propriétés du champ des vitesses d'un solide en rotation, dessiner les vecteurs vitesse de 2/1 en différents points du segment [AB].

L'intensité est proportionnelle à la distance à l'axe. La direction est perpendiculaire au « rayon ». Le champ est défini en tout point de l'espace, même en des points non fixes dans (2) (cas du point B, par exemple).



3. Champ des vecteurs vitesse d'un solide en translation

Soit un solide (2) en translation de direction $\vec{u}$ par rapport à un solide (1), le torseur cinématique s'écrit :

$$\forall M, \{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ v_{2/1} \vec{u} \end{Bmatrix}_M$$

Propriétés :

- le **champ des vitesses est uniforme**, colinéaire à la direction du mouvement :

$$\forall M, \overrightarrow{V_{M \in 2/1}} = v_{2/1} \vec{u}$$

- le **vecteur vitesse angulaire** est **nul** : $\overrightarrow{\Omega_{2/1}} = \vec{0}^{(1)}$
- si la **translation** est **rectiligne paramétrée** par la **distance** $\lambda(t)$: $v_{2/1} = \dot{\lambda}$

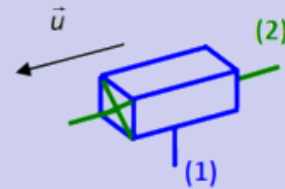
Remarque : La relation de Varignon donne :

$$\forall A, B, \overrightarrow{V_{B \in 2/1}} = \overrightarrow{V_{A \in 2/1}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/1}} = \overrightarrow{V_{A \in 2/1}}$$

Le champ est uniforme (même valeur en tout point).

Une liaison glissière imposant un mouvement de translation rectiligne, si un ensemble (2) est en liaison glissière de direction $\vec{x}$ par rapport à un ensemble (1), paramétrée par la distance $\lambda(t)$, le torseur cinématique s'écrit :

$$\forall M, \{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \dot{\lambda} \vec{u} \end{Bmatrix}_M$$



Application : le fuselage (1) est en translation de direction $\vec{x}_0$ par rapport à (0) à une vitesse V .

Sur la figure suivante, quelques exemples de vecteurs vitesse de 1/0 sont tracés.

A18 – Déterminer le torseur cinématique de 1/0.

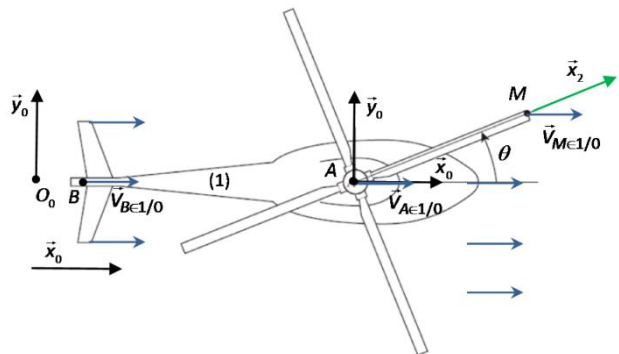
Translation de direction $\vec{x}_0$:

$$\forall P, \{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ V \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_P$$

A19 – Déterminer $\overrightarrow{V_{M \in 1/0}}$ et $\overrightarrow{V_{B \in 1/0}}$:

Le champ étant uniforme :

$$\overrightarrow{V_{M \in 1/0}} = \overrightarrow{V_{B \in 1/0}} = V \vec{x}_0$$



4. Déterminer et contraindre le torseur cinématique d'un solide

Démarche pour déterminer $\{V_{3/0}\}$ **directement** :

Si (3) est en **liaison pivot** ou **glissière** par rapport à (0), poser le résultat directement sinon :

- Déterminer le **vecteur vitesse angulaire par composition** :

$$\vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0}$$

- Rechercher un point fixe** de (3), le « plus **proche** » possible de la **référence**. **Déterminer la vitesse en ce point** par **dérivé** de son **vecteur position**.

Soit un mouvement particulier défini par un torseur $\{V_{3/0 \text{ imposé}}\}$

Soit $\{V_{3/0}\}$ déterminé en fonction des paramètres de position et de leurs dérivées.

La **contrainte** sur le mouvement d'un solide (3)/(0) s'écrit :

$$\{V_{3/0}\} = \{V_{3/0 \text{ imposé}}\}$$

Cette équation donne **2 équations vectorielles** :

- égalité des vecteurs vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{3/0 \text{ imposé}}$
- égalité des vecteurs vitesse **en un même point**, à choisir :

$$\vec{V}_{B \in 3/0} = \vec{V}_{B \in 3/0 \text{ imposé}}$$

Soit **6 équations scalaires** en tout.

Application : on considère le modèle ci-contre. Le vecteur commun est $\vec{z}_0$

A20 - Déterminer directement les torseurs cinématiques de 1/0, 2/0 et 3/0 (sans tenir compte des résultats précédents).

1/0 : ensembles en liaison glissière

$$\forall M, \{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \lambda \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_M$$

2/0 : en A, fixe dans (2) :

$$\{V_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/0} = \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0} \\ \vec{V}_{A \in 2/0} \end{Bmatrix}_A$$

Avec :

$$\vec{V}_{A \in 2/0} = \vec{V}_{A/0} = \left. \frac{d\vec{OA}}{dt} \right|_0 = \lambda \vec{x}_0$$

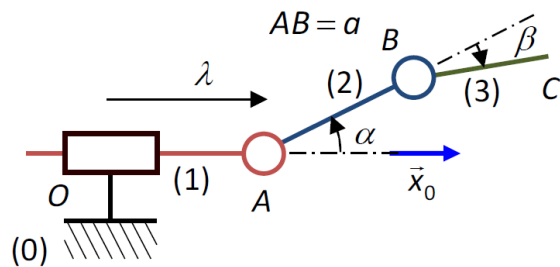
D'où :

$$\{V_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\alpha} \vec{z}_0 \\ \lambda \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_A$$

3/0 : en B, fixe dans (3),

$$\{V_{3/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0} \\ \vec{V}_{B \in 3/0} \end{Bmatrix}_B$$

Avec :



$$\vec{V}_{B \in 3/0} = \vec{V}_{B/0} = \left. \frac{d\vec{OB}}{dt} \right|_0 = \left. \frac{d(\lambda \vec{x}_0 + a \vec{x}_2)}{dt} \right|_0 = \dot{\lambda} \vec{x}_0 + a \dot{\alpha} \vec{y}_2$$

D'où :

$$\{V_{3/0}\} = \begin{cases} (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \vec{z}_0 \\ \dot{\lambda} \vec{x}_0 + a \dot{\alpha} \vec{y}_2 \end{cases}_B$$

A21 – On souhaite que le mouvement de (3)/(0) corresponde à $\{V_{3/0}\} = \begin{cases} \omega_{imposé} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{cases}_O$. Écrire les équations vectorielles associées à cette contrainte (ne pas projeter).

Le mouvement imposé est une rotation autour de $(O, \vec{z}_0)$.

On veut : $\vec{V}_{3/0} = \vec{V}_{3/0 \text{ imposé}}$

D'où les équations vectorielles :

Sur le vecteur vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{3/0 \text{ imposé}} \leftrightarrow (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \vec{z}_0 = \omega_{imposé} \vec{z}_0$

Sur la vitesse du point :

Si on choisit le point O : $\vec{V}_{O \in 3/0} = \vec{V}_{O \in 3/0 \text{ imposée}} \leftrightarrow \vec{V}_{O \in 3/0} = \vec{0}$

avec $\vec{V}_{O \in 3/0} = \vec{V}_{B \in 3/0} + \vec{OB} \wedge \vec{\Omega}_{3/0}$

Si on choisit le point B : $\vec{V}_{B \in 3/0} = \vec{V}_{B \in 3/0 \text{ imposé}} \leftrightarrow \dot{\lambda} \vec{x}_0 + a \dot{\alpha} \vec{y}_2 = \vec{V}_{B \in 3/0 \text{ imposé}}$

avec $\vec{V}_{B \in 3/0} = \vec{V}_{O \in 3/0} + \vec{BO} \wedge \vec{\Omega}_{3/0 \text{ imposé}}$

Dans cet exemple, il est un peu plus simple d'écrire l'équation en B.

F. Composition cinématique et cinématique du contact ponctuel

1. Composition des vitesses

1.1. Composition des champs des vecteurs vitesse

Soit un point P en mouvement par rapport à un solide 1 (repère lié $R_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$), lui-même en mouvement par rapport à un solide 0 (repère lié R_0).

Relation de **composition des vitesses en un même point** :

$$\vec{V}_{P \in 2/0} = \vec{V}_{P \in 2/1} + \vec{V}_{P \in 1/0}$$

Conséquence : $\vec{V}_{P \in 2/1} = -\vec{V}_{P \in 1/2}$

Cette relation de composition des vecteurs vitesse se généralise à n solides :

$$\vec{V}_{P \in n/0} = \vec{V}_{P \in n/n-1} + \dots + \vec{V}_{P \in 1/0}$$

Exemple : Hélicoptère. On a préalablement obtenu les résultats suivants : $\vec{V}_{M \in 2/0} = V \vec{x}_0$ et $\vec{V}_{M \in 2/1} = L\omega_{2/1} \vec{y}_2$

Q1 – Déterminer $\vec{V}_{M \in 2/0}$ et tracer ce vecteur.

Composition des vitesses en M :

$$\vec{V}_{M \in 2/0} = \vec{V}_{M \in 2/1} + \vec{V}_{M \in 1/0}$$

$$\vec{V}_{M \in 2/0} = \dot{x} \vec{x}_0 + L\omega_{2/1} \vec{y}_2$$

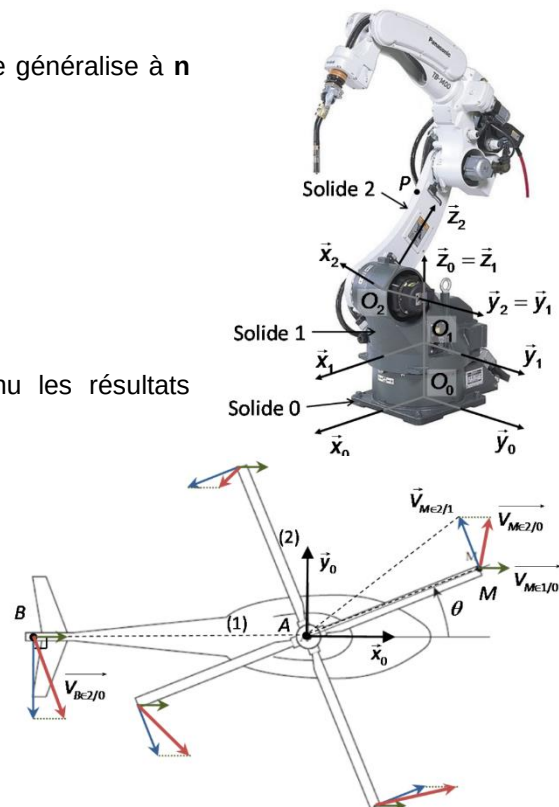
1.2. Composition des vecteurs vitesse angulaire

La composition des vecteurs vitesse en un même point étant valable en tout point, on montre que les vecteurs vitesse angulaire vérifient : $\vec{\Omega}_{2/0} = \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0}^{(1)}$.

Relation de composition des vecteurs vitesse angulaire généralisée à n solides :

$$\vec{\Omega}_{n/0} = \vec{\Omega}_{n/n-1} + \dots + \vec{\Omega}_{1/0}$$

Conséquence : $\vec{\Omega}_{2/1} = -\vec{\Omega}_{1/2}$



1.3. Composition des torseurs cinématiques

La relation de composition des torseurs cinématiques se déduit directement des deux relations précédentes.

Relation de **composition des torseurs cinématiques** dans le cas de **n** solides :

$$\{V_{n/0}\} = \{V_{n/n-1}\} + \dots + \{V_{1/0}\}$$

La résultante est la somme des résultantes et la vitesse est la somme des vitesses en un même point.

Conséquence : $\{V_{2/1}\} = -\{V_{1/2}\}$

Application : exemple de l'hélicoptère.

A22 - déterminer le torseur cinématique de 2/0 à partir des torseurs cinématiques de 2/1 et de 1/0 exprimés en A.

« Exprimé en A » signifie que la vitesse est connue en A.

$$\text{On a : } \forall P, \{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ V \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_P \text{ et } \{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{2/1} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

D'où, en A :

$$\{V_{2/0}\} = \{V_{2/1}\} + \{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ V \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_A + \begin{Bmatrix} \omega_{2/1} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} \omega_{2/1} \vec{z}_0 \\ V \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_A$$

En déduire $\vec{V}_{M \in 2/0}$.

Par la relation de Varignon :

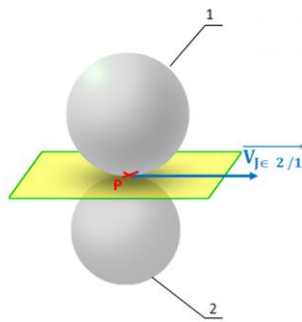
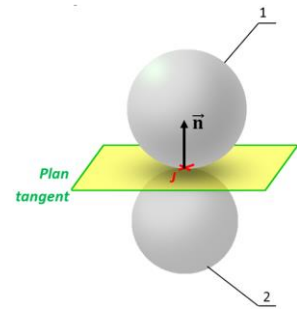
$$\begin{aligned} \vec{V}_{M \in 2/0} &= \vec{V}_{A \in 2/0} + \overrightarrow{MA} \wedge \vec{\Omega}_{2/0} = V \vec{x}_0 + (-L \vec{x}_2) \wedge (\omega_{2/1} \vec{z}_0) \\ \vec{V}_{M \in 2/0} &= V \vec{x}_0 + L \omega_{2/1} \vec{y}_2 \end{aligned}$$

2. Cinématique du contact ponctuel

2.1. Contact ponctuel et vecteur glissement

Soient **deux solides 1 et 2 en contact en un point J**. On peut définir :

- des **surfaces de contact** ;
- un **plan tangent commun** aux deux surfaces en contact en J ;
- une direction **normale au contact** $\vec{n}$.



$\vec{V}_{J \in 2/1}$ est le **vecteur vitesse de glissement** de 2/1.

La condition de **non-pénétration** et de **maintien du contact** s'écrit : $\vec{V}_{J \in 2/1} \cdot \vec{n} = 0$

Le vecteur glissement est donc **parallèle au plan tangent commun**.

Pour calculer le **vecteur vitesse de glissement**, on utilise la composition des vitesses :

$$\vec{V}_{J \in 2/1} = \vec{V}_{J \in 2/0} + \vec{V}_{J \in 0/1}$$

$$\vec{V}_{J \in 2/1} = \vec{V}_{J \in 2/0} - \vec{V}_{J \in 1/0}$$

2.2. Roulement sans glissement : RSG

On dira que (2) **roule sans glisser** sur (1) en J si la vitesse de glissement est nulle :

$$\vec{V}_{J \in 2/1} = \vec{V}_{J \in 1/2} = \vec{0}$$

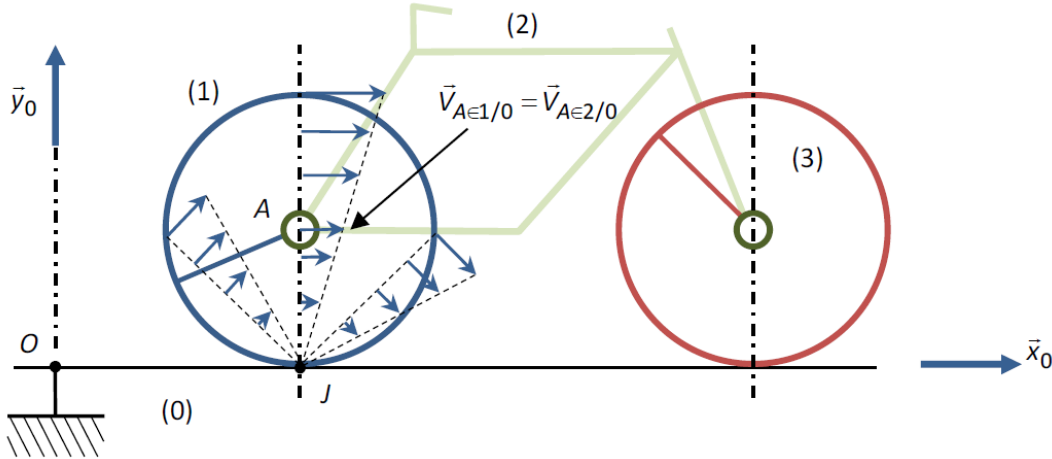
En projection sur le plan tangent commun, cette relation donne deux relations scalaires.

2.3. Système roue-sol

Application : considérons le cas d'un vélo dont le cadre (2) suit un mouvement de translation à trajectoire rectiligne de direction $\vec{x}_0$ à la vitesse V .

Le rayon de la roue (1) est noté R et sa vitesse angulaire par rapport au cadre (2) $-\omega$.

On suppose que la roue (1) roule sans glisser sur le sol (0).



A24 - Écrire le torseur cinématique de 2/0. En déduire $\vec{V}_{A \in 2/0}$.

Mouvement de translation : $\forall M, \{V_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ V \vec{x}_0 \end{Bmatrix}_M$

D'où : $\vec{V}_{A \in 2/0} = V \vec{x}_0$

A25 - Caractériser le contact entre (1) et (0)

Contact au point J, de direction normale $\vec{y}_0$. Le plan tangent commun est le sol $(O, \vec{x}_0, \vec{z}_0)$.

A26 - Écrire le torseur cinématique de 1/0. En déduire le mouvement de la roue par rapport au sol.

Par composition du vecteur vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{1/0} = \vec{\Omega}_{1/2} + \vec{\Omega}_{2/0} = -\omega \vec{z}_0$

D'où : $\{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} -\omega \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_J$

Remarque : le point J n'est fixe ni par rapport au sol ni par rapport à la roue.

Il s'agit d'un mouvement de rotation d'axe $(A, \vec{z}_0)$.

A27 - En déduire $\vec{V}_{A \in 1/0}$ puis une relation entre V et ω .

Relation de Varignon : $\vec{V}_{A \in 1/0} = \vec{V}_{J \in 1/0} + \vec{AJ} \wedge \vec{\Omega}_{1/0} = -R \vec{y}_0 \wedge (-\omega \vec{z}_0) = R\omega \vec{x}_0$

étant sur l'axe de la liaison pivot entre (1) et (2) : $\vec{V}_{A \in 1/0} = \vec{V}_{A \in 2/0}$ d'où : $R\omega \vec{x}_0 = V \vec{x}_0$, soit, par projection sur $\vec{x}_0$: $V = R\omega$.

Annexes

Relation de Varignon :

Soient A et B deux points matériels de (2). (2) étant supposé indéformable, $\overrightarrow{AB}$ est constant dans (2), d'où la condition : $\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_2 = \vec{0}$

Soit O l'origine de (1) : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.

On dérive cette expression dans (1) :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_1 = \left[\frac{d\overrightarrow{OB}}{dt}\right]_1 - \left[\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right]_1 = \vec{V}_{B \in 2/1} - \vec{V}_{A \in 2/1}$$

La suite de la démonstration s'appuie sur la formule de Bour (changement de la base de dérivation) :

$$\left[\frac{d\vec{u}}{dt}\right]_0 = \left[\frac{d\vec{u}}{dt}\right]_1 + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{u}$$

Elle permet d'obtenir la relation :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_1 = \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_2 + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \overrightarrow{AB}$$

$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_2 = \vec{0}$ car (2) indéformable.

D'où :

$$\vec{V}_{B \in 2/1} - \vec{V}_{A \in 2/1} = \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_1 = \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA} \wedge \vec{\Omega}_{2/1}$$

Ce qui permet de conclure.

Composition des vitesses d'un point

$$\overrightarrow{V_{P/0}} = \left[\frac{d\overrightarrow{O_0P}}{dt}\right]_0 = \left[\frac{d\overrightarrow{O_0O_1}}{dt}\right]_0 + \left[\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt}\right]_0$$

Avec $\overrightarrow{O_0P} = \overrightarrow{O_0O_1} + \overrightarrow{O_1P}$ et O_0, O_1 respectivement origines de R_0 et R_1 .

Par définition des vecteurs vitesse, cette relation s'écrit :

$$\overrightarrow{V_{P/0}} = \overrightarrow{V_{O_1/0}} + \left[\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt}\right]_0$$

La suite de la démonstration utilise la formule de Bour : $\left[\frac{d\vec{u}}{dt}\right]_0 = \left[\frac{d\vec{u}}{dt}\right]_1 + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{u}$.

$$\overrightarrow{V_{P/0}} = \overrightarrow{V_{O_1/0}} + \left[\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt}\right]_0 + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \overrightarrow{O_1P} = \overrightarrow{V_{O_1/0}} + \underbrace{\overrightarrow{PO_1} \wedge \vec{\Omega}_{1/0}}_{\vec{V}_{P \in 1/0}} + \vec{V}_{P/1}$$

$$\overrightarrow{V_{P/0}} = \vec{V}_{P \in 1/0} + \vec{V}_{P/1}$$

$$\rightarrow \vec{V}_{P \in 1/0} = \vec{V}_{P/0} - \vec{V}_{P/1}$$

On retrouve la condition de passage de la cinématique du solide à la cinématique du point : $\vec{V}_{P \in 1/0} = \vec{V}_{P/0}$ si $\vec{V}_{P/1} = \vec{0}$, c'est à dire, si P fixe dans (1).

Savoirs

Je connais :

- ☐ Les particularités du mouvement et du champ des vitesses associées à une translation
- ☐ Les particularités d'un mouvement de translation circulaire
- ☐ Les particularités du mouvement et du champ des vitesses associées à une rotation
- ☐ La relation de Varignon
- ☐ La formule de Bour
- ☐ Les relations de composition des vecteurs vitesse et vecteurs vitesse angulaire
- ☐ La relation de composition des torseurs cinématiques
- ☐ Les démarches de calcul des vitesses et de détermination des torseurs cinématiques

Savoir-faire

Je sais :

- ☐ Réaliser le graphe des liaisons d'un schéma cinématique
- ☐ Donner la nature du mouvement d'un solide
- ☐ Définir un repère lié et repérer un solide
- ☐ Réaliser une figure de changement de base
- ☐ Déterminer les relations de changement de base

- ☐ Réaliser le produit scalaire entre deux vecteurs unitaires
- ☐ Calculer la projection orthogonale ou les coordonnées d'un vecteur
- ☐ Calculer une norme d'un vecteur

- ☐ Réaliser le produit vectoriel entre deux vecteurs unitaires
- ☐ Exprimer un vecteur vitesse angulaire
- ☐ Calculer la dérivée d'un vecteur unitaire
- ☐ Déterminer le vecteur vitesse ou accélération d'un point

- ☐ Déterminer le vecteur vitesse en un point d'un solide en rotation ou en translation par rapport à un autre
- ☐ Déterminer le torseur cinématique d'un solide en rotation ou translation
- ☐ Déterminer les relations scalaires associées à une contrainte sur une trajectoire, une vitesse ou un mouvement

- ☐ Identifier les caractéristiques d'un contact ponctuel
- ☐ Exprimer une condition de non-glissement en un contact ponctuel